

# BRF Energieffektiv

## Handbok för bostadsrättsföreningar

Kv. Framtiden

- Spara miljoner och minska miljöbelastningen.
- Vilken uppvärmningsform är bäst för er?
- Så genomför ni en upphandling av leverantörer.

**energi  
& klimat**  
rådgivningen

## **BRF ENERGIEFFEKTIV – HANDBOK FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR**

Utgiven av Energikontoret region Stockholm/  
Kommunförbundet i Stockholms Län.

© Energikontoret i Stockholms län  
& Energimyndigheten, 2006–2015

**Författare:** Saga Ekelin, Kristina Landfors,  
Christina Andersson, WSP.  
E-post: fornamn.efternamn@wspgroup.se

**Referensgrupp:** Energikontoren i Gävleborg/  
Dalarna, Region Sydost, Västernorrland och  
Örebro, Energirådgivaren i Uppsala kommun,  
Energimyndigheten, HSB Riksförbund, Fastig-  
hetsägarna Stockholm, Riksbyggen, Sveriges  
BostadsrättsCentrum och K-Konsult Bygg-  
samordning och Arkitekter i Stockholm AB.

**Redigering, formgivning och figurer:**  
Per Bengtson och Maria Lewander,  
Grön idé AB. E-post: info@gronide.se

Miljömålssymbol, sid 60: Tobias Flygar.

**Foto:** Per Bengtson – omslag, sid. 2, 3, 9, 11, 13,  
15, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 33, 38, 43, 54, 62, Pia  
Sandström – sid. 1, Kjell Berggren – sid. 2, 4–5,  
Linn Persson/WSP – sid. 7, Photodisc – sid. 3, 9,  
17, 31, 34, 44, 51, 56, 57, 60, Florian Sander –  
sid. 35, Megapix – sid. 18, Frank Bach/Shutter-  
stock – sid. 48–49, Jan Töve/N – sid. 47, Johan  
Pontén – sid. 47, InaAgency – sid. 45, Johan E  
Blomberg – sid. 53. Kerstin Lundvik – sid. 27,  
28, 29, 30, 47, 63, Matej Kastelic/Shutterstock  
– sid. 64.

**Tryckt hos:** Edita Bobergs, 2015. 1400 ex.  
5:e reviderade upplagan.  
Svanenmärkt trycksak, FSC-godkänt papper.

**Notera att:** I texten har så få fackuttryck  
som möjligt använts för att underlätta för  
läsaren. Exempelvis används varmvatten när  
tappvarmvatten avses och värmesystem när  
uppvärmningsform avses.

Handboken är delvis finansierad av  
Energimyndigheten.

**ISBN:** 91-633-0052-4

# Förord

Allt fler bostadsrättsföreningar kontakter Energi- och klimatrådgivningen med frågor om effektivare energianvändning. Därför har vi skrivit den här handboken. Den vänder sig till bostadsrättsföreningar i flerbostadshus och mindre fastighetsägare som vill minska energikostnaderna och miljöpåverkan från sin energianvändning. Handboken är ett stöd i arbetet med energieffektivisering och byte av värmesystem. Fokus har lagts på att beskriva hur man praktiskt kan gå till väga och visa goda exempel.

Eftersom ett byte av uppvärmningsform både medför en stor investering och möjlighet att kraftigt minska bostadsrättsföreningens miljöpåverkan har stor vikt lagts vid att beskriva olika uppvärmningsalternativ och hur en upphandling kan gå till.

För att underlätta finns många hänvisningar till var du kan hitta fördjupad information och kunskap. Vi hoppas att du ska upptäcka fördelarna med ett aktivt energieffektiviseringsarbete och önskar god läsning!

*Saga Ekelin, Kristina Landfors & Christina Andersson*



Författarna Kristina Landfors, högskoleingenjör, Saga Ekelin, civilingenjör och Christina Andersson, civilingenjör, har sammanlagt 70 års erfarenhet av energifrågor och arbetar bland annat med energi- och klimatrådgivning i Stockholmsregionen.

# Innehåll

---

Exempel: Energieffektiva BRF Bellman & BRF Björken.....sidan 4

Kapitel 1 Tre steg mot effektivare energianvändning.....sidan 9

Energideklaration underlättar • Steg 1: Kartlägg energianvändningen och jämför med andra • Steg 2: Identifiera möjligheter till förändringar  
Steg 3: Genomför åtgärder på kort och lång sikt

Kapitel 2 Effektivisera energianvändningen.....sidan 17

Egenkontroll • Utbilda styrelsen • Vanor påverkar • Lägenhetsvis mätning minskar energianvändningen • Förbättra husets klimatskal • Injustera fastighetens värmesystem • Åtgärda ventilationen • Optimera drift och underhåll  
Varmvatten • Fastighetsel

Kapitel 3 Byt till bättre värmesystem.....sidan 31

Direktverkande el • Fjärrvärme • Värmepumpar • Biobränsle • Solenergi  
Solvärme och solceller • Gas • Färdig-värmelösningar • Att konvertera från fjärrvärme till bergvärme



I exemplet kan du läsa om hur BRF Bellman har lyckats minska sin energianvändning avsevärt, både genom enkla åtgärder och större investeringar.



Kapitel 1 och 2 fokuserar på hur man kan göra för att minska föreningens energianvändning, samt vilka åtgärder som är möjliga att genomföra.

## Kapitel 4    Så här byter man värmesystem..... sidan 51

Faktainsamling • Förstudie • Förfrågningsunderlag • Offertanalys • Beslut

## Kapitel 5    Energianvändning och miljöpåverkan..... sidan 57

En jämförelse av olika uppvärmningsformer ur hälso- och miljösynvinkel  
Växthuseffekten • El och koldioxid • Energi och luftföroreningar • Skörd av  
biobränslen från skogen • Transporter

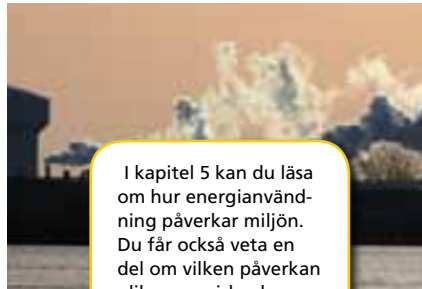
## Kapitel 6    Ekonomi och lönsamhet..... sidan 65

Energipriser • Att göra kalkyler • Investera själv eller överlåta åt en leverantör?  
Bidrag

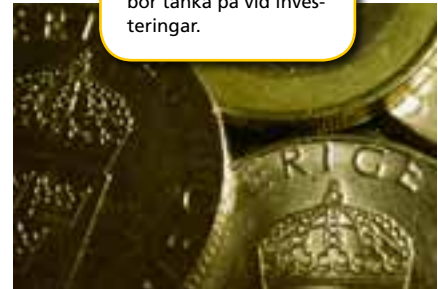
Kapitel 3 beskriver olika uppvärmningsformer och i kapitel 4 ges handfasta råd om arbetsgången när styrelsen väl beslutat sig för att byta uppvärmningsform.



I kapitel 5 kan du läsa om hur energianvändning påverkar miljön. Du får också veta en del om vilken påverkan olika energislag har.



Kapitel 6 diskuterar olika faktorer som påverkar energipriser, men också vad man bör tänka på vid investeringar.



# Billigare och bättre miljö tack vare Bellman

Hur lyckades BRF Bellman i Uppsala minska sina energikostnader? Det hela började när en av styrelsemedlemmarna konstaterade att elementen var varma mitt i sommaren. Då bestämde de sig för att göra något åt föreningens energianvändning. Sedan dess har man genom ett systematiskt arbete sänkt uppvärmningskostnaderna och underhållskostnaderna för fastigheterna.

**Bostadsrättsföreningen Bellman** ligger i Uppsala och består av 17 hus med sammanlagt 396 lägenheter. Husen är byggda 1967–1969 och värms med bergvärme. Storleken på lägenheterna i föreningen varierar från ettor på 29 m<sup>2</sup> till femmor på 113 m<sup>2</sup>.

Redan i början av 1980-talet insåg man i föreningen att man var tvungen att göra något för att minska energikostnaderna och med ett långsiktigt arbete har man lyckats mycket bra. Föreningen sparar ca 5,5 miljoner kr per år jämfört med om man inte hade genomfört några åtgärder. 1978 använde man ca 230 kWh/m<sup>2</sup> och 2014 beräknas energianvändningen endast uppgå till 60 kWh/m<sup>2</sup>, vilket är en besparing på 74%. De räknar med att energianvändningen kommer minska ytterligare då det nya bergvärmesystemet injusterats ordentligt.

BRF Bellman utreder i dagsläget möjligheten att producera egen miljövänlig el genom att installera solceller i föreningen.

**Det första föreningen gjorde** var att införa ett nytt sätt att hantera de boendes klagomål på att det var för kallt i lägenheterna. Tidigare hade driftspersonalen vanligtvis höjt temperaturen på värmen ut från värmecentralen. Det innebar att om det var för kallt i en lägenhet höjde man temperaturen i alla lägenheter i fastigheten. Nu bestämde man sig för att endast höja temperaturen i de lägenheter som verkligen var kalla.

**Styrelsen tillsatte** tre arbetsgrupper inom områdena teknik, miljö och administration. För att hitta idéer till hur driften av föreningen ska kunna bli så effektiv







#### ÅTGÄRDER I ENSKILDA LÄGENHETER:

- Åtgärd av element som inte gav någon värme.
- Byte till större element där det behövdes.
- Tätat drag från fönster.
- Tipsat boende om att möbler som täckt elementen bör flyttas.
- Tilläggsisolerat gavelväggar, där isoleringen sjunkit ihop, med så kallad "färdig vägg" invändigt.

Inglasade balkonger minskade värmeförbrukningen med 8–10%, golvdraget upphörde och det blev varmare i lägenheterna. Dessutom kunde man skörda tomater lagom till jul (bilden tagen 23 december).

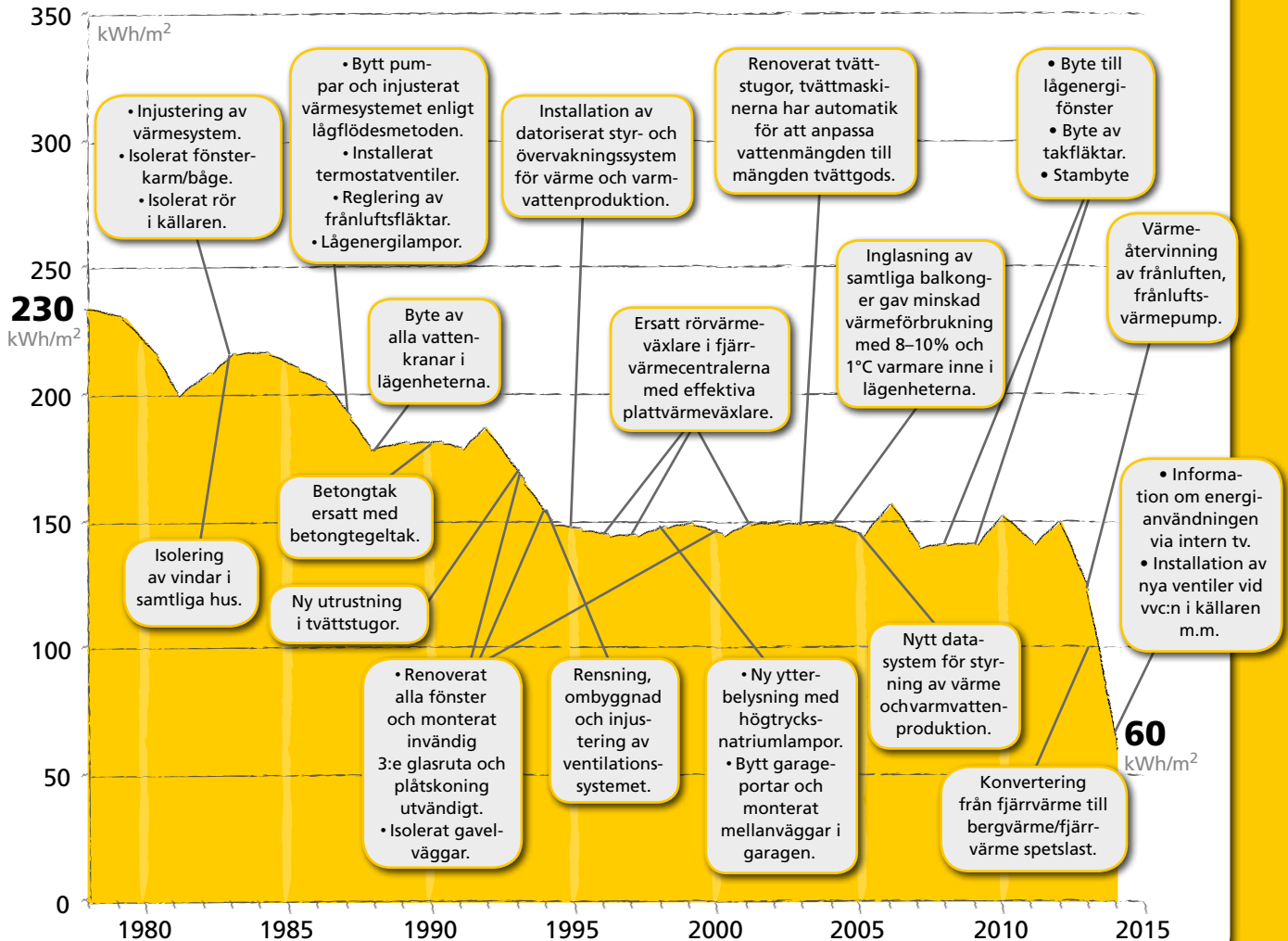
som möjligt är föreningen engagerade i STUNS, en mötesplats och ett strategiskt diskussionsforum där lokala och regionala beslutsfattare från alla samhällssektorer samlas kring nya energilösningar och gemensamma mål. Bakom samverkan står bland annat universiteten i Uppsala, Energimyndigheten och näringslivet. Ryktet om föreningens energiarbete har spridit sig och idag kommer det även föreningar till dem på besök för att studera deras lösningar. Föreningen har arbetat efter en långsiktig plan där målet har varit att fastigheterna ska ha låga kostnader för drift och underhåll. Man har valt material och system med lång livslängd och låga driftkostnader. Arbetsgrupperna har gjort en långsiktig plan för energieffektiviseringsåtgärder. För att minska de fasta kostnaderna för fören-

ingens el-abonnemang har man dragit om vissa elledningar så att 25 el-abonnemang har kunnat reduceras till 11. Man har också kunnat minska på den abonnerade effekten för el-abonnemangen.

**För att involvera de boende** i föreningen har man presenterat förbruknings-siffror för energi och vatten samt energispartips i föreningsbladet, på föreningens hemsida, i de boendes tv via interntv-kanal och i årsredovisningen. Man har även föreslagit leverantörer av energieffektiv utrustning och medlemmarna har kunnat få rabatt på effektiva kranar och tvättmaskiner.

**Mer information:** [www.brf-bellman.se](http://www.brf-bellman.se)

## Mer än 30 års konsekvent energieffektivisering i BRF Bellman



Grafen visar ett urval av åtgärder. Värdena i grafen är graddagsjusterade. Läs mer på sidan 13.



# Ny fasad spar energi för BRF Björken

Det var dragiga fönster som startade arbetet med energieffektivisering i bostadsrättsföreningen Björken. Under de senaste åren har huset fått en nytt mer energieffektivt yttre.

**Det var hyresgästernas klagomål** på att föreningens fönster inte höll måttet som blev startskottet för energieffektiviseringsarbetet i fastigheterna. Många boende var missnöjda med att fönstren, som var från början av 1990-talet, inte slöt tätt och orsakade drag och kallras. En översyn visade att de höll en mycket låg standard. 2011 togs därför beslutet att byta till nya energieffektiva 3-glasfönster. Bytet genomfördes under 2012. Det var ett besvärligt arbete då hantverkarna behövde vara inne i hyresgästernas lägenheter och arbeta under en lång tidsperiod.

**När arbetet med fönstren** var klart fortsatte föreningen med att förbättra husets ytterväggar. Då fasaden var i dåligt skick och behövde renoveras undersöktes möj-



ligheten till att samtidigt tilläggsisolera den. Det fanns en rädsla hos hyresgästerna att kompletteringen med extra isolering skulle kunna bidra till mögel- och fuktproblem. Efter att ha rådfrågat experter kände sig föreningen trygga i att genomföra projektet. Samtidigt som tilläggsisoleringen genomfördes gjordes även förbättringar av ventilationen. Arbetet med ventilationen kommer att fortsätta även kommande år då den ännu inte fungerar tillfredsställande.

**Mycket resurser** har även lagts på att justera värmesystemet så att värmen fördelas ut jämnt i lägenheternas element. Exempelvis har nya mer effektiva ventiler och termostater installerats.

**Fastigheten har en yta** på cirka 2400 m<sup>2</sup> och består mest av små enrums- och tvårumslägenheter. Byggnaden ventileras genom självdrag som förstärks med fläktar.

**En av framgångsfaktorerna** har varit att delar av styrelsen har haft möjlighet att lägga mycket tid på planering och genomförande av energieffektiviseringsprojektet. De började med att gå runt i huset och dokumentera saker de själva kunde se behövde åtgärdas. Tack vare att styrelsen har kunnat arrangera möten med entreprenörer och installatörer på dagtid har arbetet fått ett bra driv och åtgärderna har genomförts snabbt.

**BRF Björken har också** sett över sin elanvändning. Vid genomgångar av byggnaderna upptäcktes att ljuset ofta stod på i de allmänna utrymmena trots att ingen var där. Det resulterade i att mer energieffektiva lampor och rörelsevakter installerades. I trapphuset är numera endast en lampa tänd. Övriga lampor tänds manuellt och lyser sedan en begränsad tid. De har även arbetat med utomhusbelysningen. Här tog de hjälp av en belysningsexpert som ljussatte bal-

konger och fasad med LED-belysning för att få fin fasadbelysning samt öka säkerheten för de boende.

**2012 fick BRF Björken** silvermedalj i Fortums värmetävling. Tävlingen vänder sig till bostadsrättsföreningar som värms till 100% med fjärrvärme. Vinnaren är den förening som lyckas sänka sin energianvändning mest, under perioden 1 februari till den 31 mars, jämfört med hur den såg ut föregående år. Tack vare föreningens energieffektiviseringsåtgärder har energianvändningen för värme och varmvatten minskat med ca 10% under de senaste åren.

Nästa stora projekt blir renovering och energieffektivisering av föreningens hiss.

## KAPITEL 1

---

# Tre steg mot effektivare energianvändning

Energideklaration underlättar • Steg 1: Kartlägg energianvändningen och jämför med andra • Steg 2: Identifiera möjligheter till förändringar • Steg 3: Genomför åtgärder på kort och lång sikt

ENERGI- & KLIMATRÅDGIVAREN TIPSAR:  
Den enda energi som inte har någon miljöpåverkan är den energi som aldrig används.

När vi använder energi medför det alltid miljöpåverkan på olika sätt, i ledet från energikällan till slutanvändning. Normalt är det förbränning av fossila bränslen som medför de största negativa effekterna på miljön. Ökningen av växthusgaser i atmosfären, nedfallet av försurande ämnen och utsläpp av föroreningar i rökgaser och avgaser kan räknas dit. Men även mer miljövänliga energislag som vindkraft och vattenkraft medför negativ miljöpåverkan med ingrepp i naturen. Vilka energislag vi väljer har stor betydelse för vår miljöpåverkan och därför bör man undvika att använda fossila bränslen som exempelvis olja. Den enda energi som inte har någon miljöpåverkan är den energi som aldrig används. Genom att effektivisera energianvändningen kan vi många gånger få samma komfort, men samtidigt använda mindre el eller värme.

En stor del av energianvändningen i Sverige sker i bostadshus och här har alla en del av ansvaret för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. Eftersom energi-

priserna, främst el- och oljepriserna, stigit under senare år, har energikostnaderna blivit en ökande utgift för hushållen. Detta ger ytterligare motiv till att minska energianvändningen.

Genom att följa dessa tre steg kan föreringen påbörja arbetet mot effektivare energianvändning:

1. Kartlägg energianvändningen och jämför med andra.
2. Identifiera möjligheter till förändringar.
3. Genomför åtgärder på kort och lång sikt.

### Energideklaration underlättar

Sedan 2009 ska alla flerbostadshus ha en energideklaration. Deklarationen ska innehålla uppgifter om husets energianvändning och inomhusmiljö samt ge förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Det är en certifierad energiexpert som utför deklARATIONEN och den är sedan giltig i tio år. Från och med den 1 januari 2014 har utformningen av energideklaratio-

nerna arbetats om. Nu ingår ett system med klassning av energiprestandan för att underlätta jämförelser mellan olika byggnader. Energiprestanda uttrycks i enheten kWh/m<sup>2</sup> och år och är ett mått på hur mycket energi som går åt till fastighetens uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Fastigheterna klassas utifrån en skala från A till G, precis som vitvaror, där A är den mest energieffektiva klassen.

### Mer information:

- Boverkets hemsida, [www.boverket.se](http://www.boverket.se).

### STEG 1: Kartlägg energianvändningen och jämför med andra

För att kunna minska energianvändningen måste man först och främst ta reda på hur mycket energi som används i fastigheten och vad den används till. Man behöver dessa basuppgifter för att kunna svara på frågor som:

- Förbrukar fastigheten ovanligt mycket energi?





### VIKTIGA GRUNDDATA ATT TA REDA PÅ FÖR DIN FÖRENING

- Elanvändning i kWh/år för de senaste åren
- Användning av olja, fjärrvärme eller gas för de senaste åren
- Ytor. Uppvärmrt, totalt, biytor
- Vattenförbrukning, (m<sup>3</sup>/år)
- Varmvattenförbrukning, (m<sup>3</sup>/år)
- Husets byggnadsår
- Antal lägenheter

Ett bra tillfälle att energieffektivisera är när fastigheten renoveras.

- Använder föreningen ett energislag med stor miljöpåverkan?
- Finns det billigare eller miljövänligare alternativ för uppvärmningen?

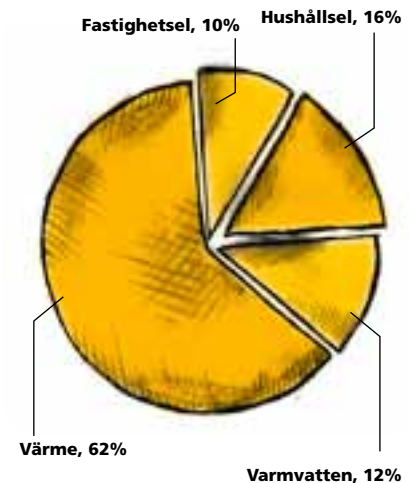
Att kartlägga fastighetens energianvändning är ett nödvändigt första steg för att kunna identifiera förbättringsåtgärder.

Uppvärmningsenergin, det vill säga energi för uppvärmning av byggnaden och varmvattnet, svarar tillsammans för huvuddelen av den energi som används i flerbostadshus. Det är vanligt att uppvärmningskostnaderna är den största enskilda utgiften i bostadsrättsföreningar. I moderna, välisolerade byggnader är uppvärmningen av varmvattnet en stor del av

den totala uppvärmningsenergin. De stora kostnaderna för uppvärmning gör det ofta mycket lönsamt att genomföra åtgärder som minskar energianvändningen.

Den el som används till byggnadens gemensamma funktioner (allmän belysning, tvättstugor, fläktar, hissar mm) kallas fastighetsel till skillnad från den el som används i lägenheterna, hushållsel. Kostnaderna för fastighetsel påverkar föreningens driftkostnader medan hushållsel vanligtvis debiteras direkt till de boende. Ur miljösynpunkt och för den totala boendekostnaden är det lika viktigt att genomföra åtgärder för att minska kostnaderna för fastighetsel som för hushållsel.

Eftersom den största delen av den

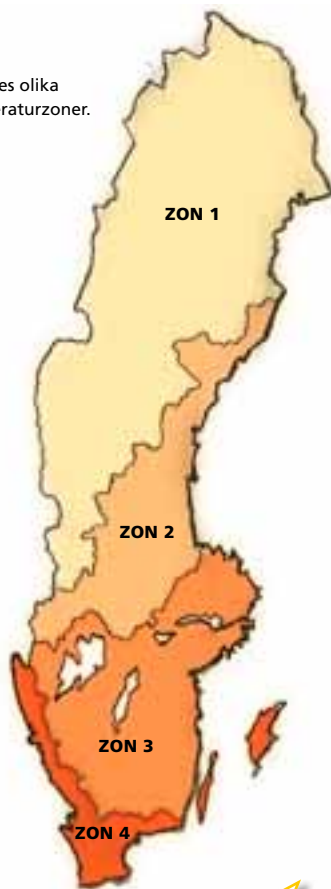


Exempel på hur energianvändningen i ett mindre flerbostadshus kan vara fördelad<sup>1</sup>.



# 1 TRE STEG MOT EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING

Sveriges olika temperaturzoner.



## ENERGI- & KLIMATRÄDGIVAREN TIPSAR:

Om man läser av mätare för exempelvis fjärrvärme, el och vatten varje månad är det lätt att följa energianvändningen och upptäcka förändringar.

## ANTAL GRADDAGAR I PROCENT AV ETT NORMALÅR, 1961–1990

| År       | Zon 1–2 | Zon 3 | Zon 4 |
|----------|---------|-------|-------|
| 2011     | 87,2    | 86,1  | 87,6  |
| 2012     | 96,4    | 96,9  | 96,6  |
| 2013     | 90,7    | 94,0  | 96,3  |
| Normalår | 100     | 100   | 100   |

**Tabell 1:** Antalet graddagar i förhållande till ett normalår. Källa: Energimyndigheten, ES 2014\_BAS. pdf. Energistatistik för flerbostadshus 2013, s. 45.

## ENERGIANVÄNDNING FÖR UPPVÄRMNING I FLERBOSTADSHUS

| Husets byggår     | Fjärrvärme (kWh/m²) | Elvärme (kWh/m²) |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Före 1940         | 152                 | 140              |
| 1941–1960         | 150                 | 116              |
| 1961–1970         | 143                 | 115              |
| 1971–1980         | 143                 | 114              |
| 1981–1990         | 120                 | 116              |
| 1991–2000         | 121                 | 97               |
| 2001–2012         | 117                 | 94               |
| 2012 eller senare | 98                  | -                |

**Tabell 2:** Total genomsnittlig energianvändning för uppvärmning i flerbostadshus år 2013, ej normalårskorrigerad. Här syns genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten per kvadratmeter fördelat efter husets byggnadsår. För att kunna jämföra den egna fastigheten med dessa nyckeltal måste man veta hur stora ytor som värms upp. Totalarean som används av SCB innefattar bostadsarea, lokalarea samt varmgarage. Källa: ES2014:03 Energistatistik för flerbostadshus 2013 .

köpta energin används för uppvärmning är det allra viktigast att kontrollera hur mycket uppvärmningsenergi som används och ta reda på hur man kan minska användningen, men det är också viktigt att följa användningen av varmvatten och fastighetsel eftersom det inom dessa områden går att genomföra många enkla och kostnadseffektiva åtgärder. Genom att

läsa av mätare för exempelvis fjärrvärme, el och vatten varje månad har man möjlighet att följa energianvändningen och på ett tidigt stadium se om några förändringar sker. Ibland kan energileverantören ta fram uppgifter och i vissa fall diagram som visar energianvändningen under de senaste åren. Det finns bra datorsystem för energi- och driftstatistik som för-



För att man ska kunna jämföra energianvändningen under olika år bör man ta hänsyn till om året varit kallare eller varmare än normalt.

enklar uppföljningen och med vilka man snabbt upptäcker förändringar. Mätarna kan läsas av manuellt eller via ett system för fjärravläsning. I vissa fall är det befo- gat att installera nya mätare för att kunna följa förbrukningen av olja eller varmvat- ten.

#### *Justera för väderleken*

För att man ska kunna jämföra energi- användningen under olika år bör man ta hänsyn till om året varit kallare eller

varmare än normalt. Det gör man med uppgifter från SMHI om graddagar och normalår för den aktuella orten. Gradda- gar är en metod för att ange hur varmt res- pektive kallt ett år har varit. Både år 2011, 2012 och 2013 var varmare än ett normalår vilket bör ha gett lägre energianvändning för uppvärmning (se tabell 1).

Man kan även göra en mer detaljerad justering för varje månad. Om man för statistik över energianvändningen och graddagsjusterar den månadsvis kan man

#### **GRADDAGSJUSTERING**

Om exempelvis fjärrvärmeförbrukningen för en fastighet i Mälardalen år 2013 var 100 000 kWh, varav 35 000 kWh användes för varmvatten, gick 65 000 kWh till uppvärmning av fastigheten. Man justerar energianvändningen för uppvärmning genom att dividera 65 000 med 0,94 (antal graddagar i % av ett normalår för 2013 i zon 3).

Resultatet blir att energianvändning- en för uppvärmning hade varit 69 150 kWh om 2013 varit lika kallt som ett normalt år. Totalt hade användningen av fjärrvärme varit 104 150 kWh (69 150 + 35 000).

Genom att korrigera energianvänd- ningen för uppvärmning på det här sättet får man värden som går att jämföra mellan olika år utan att väderleken påverkar resultatet.

**EXEMPEL PÅ FAKTORER SOM PÅVERKAR ENERGIANVÄNDNINGEN**

- Var i Sverige huset är beläget
- Hur utsatt huset är för vind
- Hur mycket solinstrålning som man kan ta till vara/husets orientering
- Om huset är friliggande eller hopbyggt med annat hus
- Hur många våningar huset har
- Hur många lägenheter huset har och storleken på dessa
- Byggnadskonstruktion
- Typ av ventilation
- Genomförda energieffektiviseringsåtgärder
- Inomhustemperatur
- Styrsystem
- Typ av duschmunstycken och blandare
- De boendes vanor

utvärdera den löpande och upptäcka förändringar, läckage m.m. i ett tidigt skede.

Vad som är ett "normalt år" varierar över tiden. Vårt klimat har förändrats märkbart, framför allt från mitten av 1900-talet fram till idag. De data som SMHI tillhandahåller är framtagna som ett medelvärde över en 30-årsperiod och från och med årsskiftet 2014/2015 kommer normalvärdet att basera sig på åren 1981-2010. Aktuella data kan köpas från SMHI, se [www.smhi.se](http://www.smhi.se).

Eftersom användningen av varmvatten (s.k. tappvarmvatten som används för

**EXEMPEL PÅ PRIORITERINGSLISTA**

| Åtgärd          | Möjlig besparing | Miljövinst | Investering | Återbetalningstid | Genomförbarhet      |
|-----------------|------------------|------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Vindsisolering  | Stor             | Stor       | Mellan      | Kort              | Enkel               |
| Fasadisolering  | Stor             | Stor       | Stor        | Lång              | I samband med annat |
| Injustering     | Mellan           | Mellan     | Mellan      | Mellan            | Komplex             |
| Lågenergilampor | Liten            | Liten      | Liten       | Kort              | Enkelt              |

**Tabell 3.** Exempel på prioriteringslista. Naturligtvis kan man skriva in siffror, i den mån man har tillgång till dessa, men bara ord kan ofta ge en bra indikation på vad som ska prioriteras.

dusch, disk m.m.) och fastighetsel inte är beroende av utomhustemperaturen ska den delen av energianvändningen inte justeras.

*Jämför med andra*

När man vet hur mycket energi som fastigheten använder årligen är det intressant att jämföra energianvändningen med andra fastigheter för att se om den är ovanligt hög eller låg (se tabell 2). SCB sammanställer statistik som publiceras årligen i en rapport som kan köpas eller laddas ned från Energimyndighetens webbshop.

Lagen om energideklarerung innebär att alla ägare till flerbostadshus måste beskriva sin energianvändning vilket underlättar en jämförelse med referensvärden. Den klassning av energiprestandan som fastigheten får från energideklarationen underlättar för jämförelser mellan olika byggnader (se sid. 8 Energideklaration underlättar).

Om den egna energianvändningen avviker markant från de genomsnittliga värdena bör man försöka hitta förklaringar till detta. Det är viktigt att komma ihåg att man jämför med ett genomsnitt av flerbostadshus som är byggda samma år men att husen skiljer sig åt på många sätt.

**STEG 2: Identifiera möjligheter till förändringar**

När man kartlagt energianvändningen är nästa steg att hitta möjligheter att effektivisera energianvändningen och se om det finns bättre uppvärmningsalternativ.

Det är viktigt att se till att åtgärder för energieffektivisering inte leder till en försämrad inomhusmiljö till följd av exempelvis försämrad ventilation eller felaktigt utförd tilläggsisolering, vilket kan leda till fukt- och mögelproblem. Det gäller alltså att hitta effektiviseringsåtgärder som ger samma komfort som idag men med en mindre insats av energi.

Vilka åtgärder som är möjliga att





För att få en genomgripande analys kan man anlita en energi eller VVS-konsult som undersöker fastigheten och gör en lista med förslag till åtgärder för att effektivisera energianvändningen

genomföra och hur lönsamma de är beror på byggnadens förutsättningar. Kontakta kommunens energirådgivare och diskutera olika möjligheter. För att få en genomgripande analys kan man anlita en energi- eller VVS-konsult som undersöker fastigheten och gör en lista med förslag till åtgärder för att effektivisera energianvändningen (se vidare i kapitel 2) och ge förslag på bättre uppvärmningssystem (se vidare i kapitel 3). Genom att låta konsulten ange en ungefärlig investeringskostnad för åtgärdsförslagen får man ett bra beslutsunderlag.

Listan kommer troligen att innehålla

en del åtgärder som kan genomföras omgående eftersom de är enkla att genomföra och lönsamheten är god medan andra åtgärder är mer omfattande och bör analyseras närmare. Man bör därför göra en uppskattning av investeringskostnad, lönsamhet och hur komplicerad åtgärden är att genomföra och sedan prioritera bland åtgärder (se tabell 3).

Ofta finns det brister i exempelvis inomhusmiljön som de boende känner till. Om man därför i samband med en energiinventering genomför en boendeenkät fångar man in eventuella brister och involverar samtidigt de boende. När man

sedan prioriterar bland lämpliga åtgärder kan man även ta hänsyn till åtgärder för att förbättra inomhusmiljön. Om föreningen har en fastighetsskötare har han eller hon ofta god kunskap om hur byggnaden med dess installationer fungerar och kan därmed vara till stor hjälp.

En del åtgärder kan leda till ändrade förutsättningar för dimensionering av fastighetens värmesystem. Om man exempelvis tilläggsisolerar vind, väggar eller byter fönster kan effekt- och energibehovet minska så mycket att man bör ta hänsyn till detta. Man måste alltid göra en justering av värmesystemet efter åtgärder





Uppmärksamma de mål ni når, t.ex. med en tårta på föreningsmötet!

som förändrar värmebehovets fördelning i huset. Annars kan de leda till energislöseri och sämre inomhusklimat. Abonnemang på fjärrvärme eller el bör också ses över regelbundet så att man inte betalar onödigt höga avgifter.

### STEG 3: Genomför åtgärder på kort och lång sikt

När man har kommit så långt att man gjort en lista med åtgärder och prioriterat bland dessa är det dags att börja genom-

föra åtgärderna, efter samråd och beslut i föreningen. Därefter upprättas en budget och en tidplan, där man även anger vem som ansvarar för att åtgärden blir utförd.

Syftet med energieffektivisering och ett eventuellt byte av värmesystem är främst att minska kostnader och miljöbelastning till följd av föreningens energianvändning.

Genom att följa upp föreningens energianvändning och föra statistik kan man se vilket resultat de genomförda

åtgärderna ger. Utifrån uppgifterna om hur mycket energi och av vilket slag föreningen använder kan man ta fram nyckeltal för att tydliggöra hur miljöpåverkan förändras. Passa på att kommunicera och fira de mål som uppnås med föreningens medlemmar.

#### Mer information:

- Energistatistik för flerbostadshus 2013, ES2014:03, Energimyndigheten.

## KAPITEL 2

---

# Effektivisera energianvändningen

Egenkontroll • Utbilda styrelsen • Vanor påverkar  
Lägenhetsvis mätning minskar energianvändningen  
Förbättra husets klimatskal • Injustera fastighetens värmesystem  
Åtgärda ventilationen • Optimera drift och underhåll  
Varmvatten • Fastighetsel

**H**ur mycket energi som går åt i en bostadsrättsförening beror till stor del på hur huset är konstruerat och på de boendes vanor. För att minska energianvändningen kan man förbättra huset så att det läcker ut mindre värme och välja effektiva apparater och system. Man kan även motivera och påverka användarna i huset så att deras beteende minskar energianvändningen. En del åtgärder kostar inget att genomföra medan andra kräver stora investeringar. Kalkyler över lönsamhet är ofta viktiga vid beslutstillfället men åldras snabbt. Läs mer om energiledning för bostadsrättsföreningar på [www.energiaktiv.se](http://www.energiaktiv.se) eller i Energimyndighetens broschyr "Effektivare uppvärmning i fastigheter".

### Egenkontroll

Föreningens arbete med egenkontroll

över verksamhetens miljöpåverkan berör ofta arbetet med att effektivisera energianvändningen. Genom att införa bra rutiner för egenkontroll kan man samtidigt säkerställa att byggnadens olika installationer fungerar på rätt sätt och är i drift under rätt tider. Det finns flera olika checklistor för egenkontroll som inkluderar översyn av exempelvis belysning och värmeanläggningar.

### Utbilda styrelsen

En av framgångsfaktorerna i många av de bostadsrättsföreningar som lyckats med sitt energieffektiviseringsarbete är att man har en kunnig styrelse som arbetar långsiktigt med energifrågorna. Till att börja med kan en grundläggande utbildning av styrelsen vara nödvändig. En sådan utbildning kan exempelvis innehålla följande delar:

#### NÅGRA FÖRDELAR MED LED-BEYSNING

- Lång livslängd minskar underhållet.
- Har högre energieffektivitet än kompaktlysrörsarmaturer.
- Större trygghet då färre ljuskällor släcknar.
- Det går att spara mycket energi med närvarostyrning.
- LED-lampornas livslängd påverkas inte, i motsats till kompaktlysrören, av antalet tändningar och släckningar.
- LED ger fullt ljus direkt eftersom lampan tänds utan att först behöva värmas upp.

- Skaffa kontroll över energianvändning och energikostnader. Läs fakturor, för statistik och jämföra med andra.
- Metod för att genomföra energiinventering av föreningen.
- Identifiera och prioritera åtgärder att genomföra på kort och lång sikt. Hur gör andra föreningar?

### Vanor påverkar

De boendes beteende har mycket stor betydelse för energianvändningen. Två till synes lika hushåll i likadana lägenheter kan ha stora skillnader i energiförbrukning. Genom ett aktivt kommunikationsarbete kan man påverka vanorna där man synliggör och påminner om energianvändningen. En framgångsfaktor är att skapa delaktighet bland de boende så att de känner att deras insatser har stor betydelse för resultatet. Informationsinsatser





#### ENERGISPARTIPS FÖR BOENDE

Här är några tips på kostnadsfria åtgärder, varav en del påverkar de gemensamma kostnaderna medan de andra påverkar hushållets kostnader för energi:

- Vädra under en kort stund – undvik att ha fönster på glänt.
- Stäng dörren till den inglasade balkongen när värmen är på.
- Håll högst 21 grader i lägenheten.
- Duscha inte längre än nödvändigt och använd snålspolande munstycke.
- Diska inte under rinnande vatten.
- Fyll tvätt- och diskmaskiner innan du kör dem.
- Använd lock till kastrullen.
- Släck lampor i rum och utrymmen där ingen befinner sig.
- Använd strömbrytaren för att stänga av apparater som har standby-förluster såsom TV, dator m.m.
- Ställ in rätt temperatur i kyl och fryr och dammsug på baksidan.
- Välj energisnåla apparater av energiklass A när du köper nya.

Använd energieffektiv belysning i gemensamma utrymmen. LED-lampor ger betydligt högre ljusutbyte och mindre värmeförluster än konventionella halogenlampor.

är viktiga men räcker sällan enbart för att påverka vanor. För att bli effektiva måste de helst åtföljas av ekonomiska påtryckningsmedel som innebär att det kostar mer att slösa, och tekniska lösningar som gör det enkelt att välja rätt beteende. Ett exempel på en teknisk lösning är snålspolande duschmunstycken. Energispartips kan kommuniceras på olika sätt, genom broschyrer, medlemsblad eller genom att utlysa en tävling för bästa energispartips. Man kan även särredovisa föreningens kostnader för energi på avgifts- och hyresavierna för att ge de boende bättre kunskaper om de energirelaterade kostnaderna.

I de allra flesta fall har varje hushåll ett eget abonnemang för hushållsel och

betalar direkt till elleverantören för sin faktiska förbrukning. Användningen av hushållsel varierar mellan olika hushåll beroende på vanor och utrustning i lägenheterna. I genomsnitt används cirka 35–45 kWh/m<sup>2</sup> per år. Om lägenheterna har exempelvis handduktork eller golvvärme med el-slingor kan elförbrukningen vara dubbelt så hög.

#### Lägenhetsvis mätning minskar energianvändningen

Individuell mätning för värme, kyla och varmvatten i bostadsrättsföreningens lägenheter kan vissa fall minska energianvändningen och ge en ekonomisk och miljömässig vinst.

Utifrån EU-direktivet om individuell



### KAMPANJER!

Det är ofta effektivt att arbeta med tidsbegränsade kampanjer för att påverka beteenden. Om man identifierat att varmvattenförbrukningen är hög kan man t.ex. initiera en "spara varmvatten-vecka", där man på olika vis uppmanar de boende att snåla på varmvattnet, samtidigt som man nogt följer upp förbrukningen. När veckan är slut kan man utvärdera resultaten och konstatera hur mycket energi och pengar man skulle spara om man kunde fortsätta beteendet jämt.



Långa bad så att tårna blir skrynkliga kräver mycket energi. Testa en spara-varmvatten-vecka!

mätning har riksdagen under våren 2014 antagit en ny lag om energimätning i byggnader.<sup>2</sup> Lagen omfattar både lokaler och byggnader som innehåller flera lägenheter. Enligt denna lag ska energi för uppvärmning och varmvatten mätas i följande fall:

- Om det är kostnadseffektivt i samband med att byggnaden uppförs.
- Om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart vid ombyggnation.
- Om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart att utföra i befintlig bebyggelse.

Boverket har under 2014 och 2015 fått i uppdrag att utreda i vilka fall det är kostnadseffektivt att mäta värme kyla och tappvarmvatten vid ombyggnad och nybyggnation. I den första av två deluppdrag

har de kommit till slutsatsen att mätning av tappvarmvatten i vissa fall kan vara lönsamt men att det inte är kostnadseffektivt med individuell mätning för värme och kyla. Den sammanlagda slutsatsen är att den eventuella vinsten är allt för låg för att det skulle motivera ett krav. Under 2015 ska Boverket se över kostnadseffektiviteten och den tekniska genomförbarheten för individuell mätning i befintlig bebyggelse.

Uppgifter från fastighetsägare visar i många fall på positiva resultat från individuell mätning av tappvarmvattnet. Det har gett besparingar på varmvattenförbrukningen på i snitt 25%. Att mäta värmen på lägenhetsnivå kan dock vara intressant ut fastighetsförvaltarens perspektiv då det ger en bra grund för att effektivisera styrningen av värmesystemet.

Som framkommit i Boverkets under-

### MER INFORMATION:

- Energisparguiden – Erfarenheter av energieffektivisering i offentliga lokaler, UFOS, 2006
- Fyra bostadsrättsföreningar om energieffektivisering [www.energimyndigheten.se](http://www.energimyndigheten.se)
- Energikloka bostadsrättsföreningar berättar, Regionförbundet Örebro
- EEF – Energieffektiviseringsföretagen har energieffektiva produkter och lösningar. [www.eef.se](http://www.eef.se)
- Spara energi och dryga ut hushållskassan. Energitips till boende på flera olika språk. [www.energimyndigheten.se](http://www.energimyndigheten.se) Välj "other languages"

sökning är det inte helt enkelt att mäta och ta betalt för hyresgästernas verkliga förbrukning av kyla, värme och varmvat-

ten. Dessutom är mätningen kostsam, både för installationen och för de administrativa utgifter som tillkommer för att mäta och fördela kostnaderna.

#### Mer information:

- [www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se). Sök efter Lagen om energimätning i byggnader (2014:267)

### Förbättra husets klimatskal

Med ett bra klimatskal (husets isolering och skydd mot väder och vind) hindrar man värme från att läcka ut genom tak, väggar, fönster och dörrar i onödan. Hur väl man isolerat nybyggda fastigheter har varierat under åren. Generellt sett är fastigheter som är byggda efter energikriserna på 70-talet relativt väl isolerade. Exempel på åtgärder för att förbättra klimatskalet är att tilläggsisolera, byta fönster eller komplettera med lågenergiglas samt se över tätning av fönster och dörrar.

#### *Tilläggsisolering av vindsbjälklag*

Med bra isolering i vindsbjälklaget eler på vinden hindras värme att läcka ut från huset. Isoleringens tjocklek bör vara mellan 40–50 cm, men i äldre hus är det vanligt att tjockleken bara är 15–20 cm. Det är många gånger en ganska enkel men samtidigt effektiv åtgärd att tilläggsisolera vindsbjälklaget och bör därför vara en av de första åtgärder som man överväger att genomföra. Om vin-

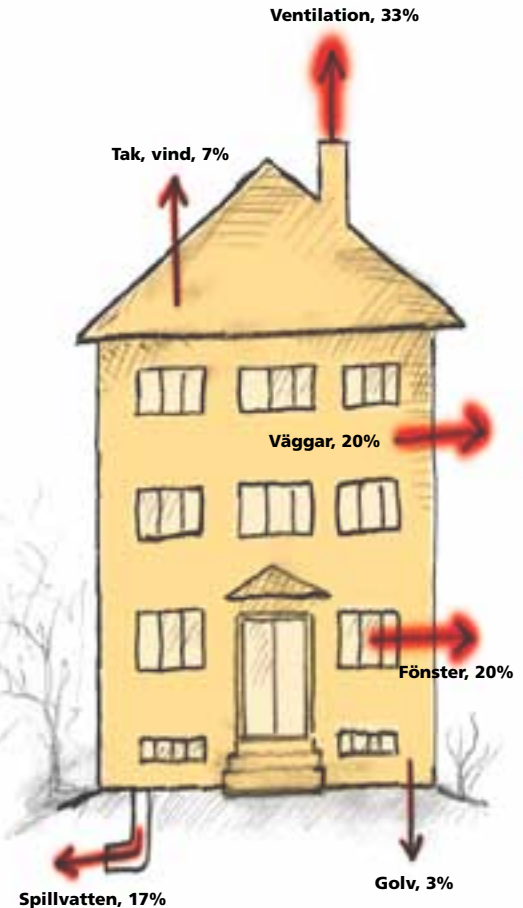
den används som förråd eller om huset har platt tak kan det vara svårt att komma åt att tilläggsisolera, men i vissa fall kan man ändå spruta in lösull.

Vindsbjälklaget kan antingen isoleras med mattor av isolering eller med lösull som sprutas in. I båda fallen är det viktigt att man inte tätar till de öppningar som ska finnas på vinden, exempelvis vid takfoten. Det är viktigt att isoleringen utförs på rätt sätt så att man undviker framtida fuktskador. Därför är det viktigt att anlita ett seriöst isoleringsföretag.

Ett exempel på besparingspotentialen: Om ett hus med ett vindsbjälklag på 300 kvm och 15 cm tjock isolering tilläggsisoleras med ytterligare 30 cm kommer värmeförlusterna att minska med cirka 6 000 kWh per år. Investeringskostnaden varierar beroende på hur lättåtkomligt vindsbjälklaget är. Om isoleringen är under 20 cm och det är möjligt att genomföra tilläggsisolering så är detta normalt en mycket lönsam åtgärd.

#### *Tilläggsisolering av fasader*

I samband med att man renoverar husets fasad bör man se över isoleringen i ytterväggarna. Även om isoleringen är tunn är det knappast lönsamt att tilläggsisolera fasaden om den inte behöver renoveras av andra skäl. När man tilläggsisoleras fasaden blir den tjockare



Figuren visar ett exempel på fördelning av värmeförluster för ett flerbostadshus som är byggt före 1940 och har en förbrukning på ca 185 kWh/m<sup>2</sup> och år för köpt värme.



I vissa fall kan det vara olämpligt att förändra utseendet på ett äldre hus genom att installera nya fönster med andra karm- och bågtycklekar och annat karmmaterial som exempelvis aluminium.

vilket medför att takutsprånget minskar, fönstren måste flyttas ut eller få bredare fönsterbleck och att fasaden hänger ut över grunden. Om huset tilläggsisoleras med cirka 8 cm räcker det vanligtvis med att åtgärda fönstersmygarna. I äldre hus med kulturhistoriskt värde är det kanske inte lämpligt att tilläggsisolera. I första

hand kan man åtgärda gavelfasaderna eftersom lägenheterna på gaveln ofta är som kallast samtidigt som det finns få fönster där. Tilläggsisoleringen bör utföras av fackmän med goda referenser eftersom ett felaktigt utförande kan medföra fuktproblem.

---

### *Fönster*

Fönstren släpper in ljus och värme, men när det är kallt ute släpper de även ut mycket värme från huset. Med rätt fönster kan man hålla nere kostnaderna för energi samtidigt som man får ett bättre inomhusklimat. Hur bra ett fönster isolerar anges med ett U-värde, ju lägre värde

| U-VÄRDEN                 |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Fönstertyp               | U-värde (W/m <sup>2</sup> K) |
| 2-glasfönster (klarglas) | 2,4–2,6                      |
| 3-glasfönster (klarglas) | 1,8–2,0                      |
| Nytt lågenergifönster    | 0,9–1,3                      |

**Tabell 4.** Tabellen visar ungefärliga U-värden för olika fönstertyper.

| U-VÄRDEN EFTER BYTE AV RUTA                 |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Åtgärd                                      | U-värde (W/m <sup>2</sup> K) |
| Byte av inre glas till lågenergiglas        | 1,8–1,9                      |
| Byte av inre glas till tvåglas isolerruta * | 1,2–1,9                      |
| Komplettering med extra ram + klarglas      | 1,8–2,0                      |

**Tabell 5.** Tabellen visar ungefärliga U-värden efter att ha bytt en ruta eller kompletterat befintliga 2-glasfönster.

Intervallen i tabellerna gäller för vanligt förekommande konstruktioner med normal area (ca 1,5–2 m<sup>2</sup>). Sedan finns det alltid konstruktioner som avviker från detta och har värden utanför intervallet.

desto mindre energi läcker ut genom fönstren. Ett vanligt 2-glas fönster har ett U-värde på cirka 2,5 medan ett bra lågenergifönster ligger runt 1,0 (se tabell 4). Kostnaden för fönster är förhållandevis stor men om fönstren behöver bytas ut är det lönsamt att välja ett fönster med låga energiförluster även om det är något dyrare än ett standardfönster.

U-värdet beror mycket på uppbyggnaden av isolerrutan. Eftersom den glasade delen av fönstret ofta har bättre isolerande egenskaper än bäge och karm, brukar fönster med de allra lägsta U-värdena vara icke öppningsbara. De kan i dessa fall ha U-värden på ned till 0,7.

För att se till att fönstrena uppnår en bra standard ska du se till att de är kvalitetsmärkta. De fönster som uppfyller kraven för P-märkning finns listade på Sveriges Tekniska forskningsinstituts hemsida.

I samband med fönsterbyte eller renovering kan man även få betydligt bättre dämpning av buller än med de befintliga fönstren. Om man har byggnader som är

utsatta för mycket trafikbuller kan man få bidrag från kommunen till fönsteråtgärder. Det finns även glas som dämpar solinstrålningen vilket kan ge ett bättre inomhusklimat i rum med södervända fassader och stora glaspartier.

Om de befintliga fönstren är i bra skick finns det olika metoder för att byta ut glasen eller komplettera med en tredje glasruta. Vilken metod som passar bäst beror på vilken konstruktion de befintliga fönstren har. Som exempel kan man minska U-värdet från 2,6 till 1,6 genom att byta ut den inre rutan mot ett låg-emissionsglas (se tabell 5). Tänk på att det nya glaset kan vara tjockare än det gamla glaset. Man bör kontrollera att fönstren tål den extra tyngd som den nya rutan medför.

I vissa fall kan det vara olämpligt att förändra utseendet på ett äldre hus genom att installera nya fönster med andra karm- och bågtygglekar och annat karmmaterial som exempelvis aluminium.

Hur mycket energi man sparar på att

åtgärda fönstren beror på var i landet huset är beläget, fönstrens storlek och hur stor förbättring av U-värdet som åtgärden medför.

#### Mer information:

- Nya fönster 2005, ET2005:13, Energimyndigheten
- Fönsterrenovering med energiglas, ET2008:10, Energimyndigheten
- Om P-märkning av fönster: [www.sp.se](http://www.sp.se)

### Injustera fastighetens värmesystem

De allra flesta flerbostadshus har vattenburna värmesystem som kan försörjas med olika värmekällor. Oljepanna, som var vanligast förr, har minskat dramatiskt till förmån för fjärrvärme i tätorter samt värmepumpar och pelletseldning.

En förutsättning för bra värmeekonomi är att värmesystemet är rätt inställt. När huset var nybyggt gjordes sannolikt någon form av injustering av husets värmesystem så att alla delar av huset fick önskad temperatur. Under årens lopp kan ventiler som styr flödena ha ändrats så att



det har blivit obalans i systemet. Detta kan leda till att vissa delar av huset blir varmare och andra kallare. För att hålla 21 grader i de svalaste lägenheterna kanske man får en övertemperatur i andra lägenheter. Detta medför att man förbrukar mer energi än nödvändigt. Man bör därför göra återkommande injusteringar, särskilt efter det att man genomfört förändringar i fastighetens uppvärmningssystem eller genomfört tilläggsisolering.

Genom att mäta upp inomhustemperaturen under uppvärmningssäsongen i ett antal lägenheter i olika delar av huset kan man avgöra om man har godtagbar balans i systemet. Man bör samtidigt se över om man håller en onödigt hög inomhustemperatur. Genom att minska inomhustemperaturen med en grad (exempelvis 21°C i stället för 22°C) minskar värmekostnaderna med cirka 5%. Om elementen (kallas radiatorer av fackfolk) i lägenheterna förses med termostatventiler känner dessa av om det finns andra värmekällor och stryker värmetillförseln. På så sätt kan man ta till vara värmen från solinstrålning eller om det är många människor på besök i lägenheten.

### Åtgärda ventilationen

Ventilationen i ett hus ska bland annat vädra ut fukt och matos och tillföra frisk luft utan att ge drag. Det finns flera olika typer av ventilationssystem som använts under olika tidsepoker. Äldre hus har ofta

självdraagsventilation medan nyare hus vanligen har någon form av fläktdriven ventilation (oftast s.k. "mekanisk frånluft"), ibland i kombination med värmeåtervinning.

Vintertid är luften torr och kan ta åt sig mycket fukt i lägenheterna, vilket innebär att man inte behöver lika stor luftomsättning på vintern som på sommaren. Man måste dock alltid anlita experter när man vill förändra ventilationen, eftersom risken annars är stor att man får problem med inomhusmiljön.

---

#### *Självdrag*

I hus med självdrag använder man ingen elenergi för att driva fläktar men en hel del värme ventileras ut. Självdraagsventilationen bygger på att frisk luft kommer in via spaltventiler vid fönstren eller väggventiler och luft från rummen vädras ut via kanaler. Eftersom det är skillnaden i temperatur mellan inomhusluften och utomhusluften som är drivkraften för ventilationen sker ett större luftombyte vintertid än sommartid.

Om ventilationen inte måste åtgärdas för att komma till rätta med fukt- eller radonproblem är besparingsmöjligheten begränsad vid självdraagsventilation. Dock skall man alltid se över otäta fönster och dörrar även i hus med sådana system och förse dem med tätningslister om dessa saknas eller är bristfälliga. Det är mycket viktigt för inomhusmiljön att ventilerna

är öppna och att inte kanalsystemen är igensatta av smuts.

Ibland kan det vara nödvändigt att förbättra ventilationen i hus med självdrag. Det kan exempelvis vara fuktigt i badrummen länge efter en dusch. En lösning kan vara en ventilator som drivs av vinden. Den sätts på skorstenen och skapar ett sug som effektivt ventilerar ut frånluften. Den här typen av ventilationslösning brukar ibland kallas förstärkt självdraagsventilation. Generellt kan sägas att om man vill förbättra självdragssystem med mekaniska lösningar bör fläkten placeras utomhus ovanpå t.ex. befintlig vädningsskorsten. Att placera fläktar inomhus kan innebära problem eftersom dessa måste trycka ut luften genom befintliga luftkanaler. Detta kan innebära att luften trycks ut genom otätheter och hamnar i angränsande lägenheter vilket innebär olägenhet för de som vistas där. Det är dessutom inte tillåtet att utföra sådana lösningar i flerbostadshus utan att kanalerna är tryckprovade och godkända. Lägenhetsinnehavare måste alltid ha tillstånd från styrelsen i föreningen om man ska åtgärda ventilationen.

---

#### *Mekanisk frånluft (F-ventilation)*

Om huset har fläktdriven frånluftsventilation suger en eller flera fläktar ut luften via kanaler från lägenheterna. En del av värmen i frånluften kan tas tillvara med en värmepump som levererar värme till

varmvatten eller uppvärmning. Efter-som kanalerna måste dras samman till en punkt där värmepumpen placeras kan det vara svårt att installera en frånluftsvärmepump i en befintlig fastighet om frånluftskanalerna är spridda.

Många äldre frånluftsfläktar använder betydligt mer el än modernare fläktar och bara genom ett fläktbyte minskar ofta elanvändningen. Med en varvtalsreglad fläkt kan driften anpassas efter bland annat utetemperaturen. På så sätt kan man få lägre kostnader både genom minskad elanvändning och minskade värmeförluster via frånluften.

---

#### *Mekanisk från- och tilluft (FT-ventilation)*

Om huset har fläktdriven från- och tilluftsventilation finns vanligen även någon form av värmeåtervinning. Med ett värmeåtervinningsaggregat tar man vara på värme i frånluften för att förvärma tilluften. Det finns både centrala FT-system och byggnader med lägenhetsvisa FT-system. Med värmeväxling så kallas den här ventilationslösningen för FTX. Eftersom systemet har två fläktar och större motstånd till följd av värmeväxlarna är användningen av driftel förhållandevis hög. Vid byte av fläktar bör man därför välja effektiva fläktar med direktdrift (fläktar utan fläktremmar). Vid byte av värmeåtervinningsaggregat bör man se till att temperaturverkningsgraden (ett mått på effektiviteten) är minst 75%.



Nya ventilationssystem är effektiva och tillvaratar utventilerad värme. Många äldre frånluftsfläktar använder betydligt mer el än modernare fläktar och bara genom ett fläktbyte minskar ofta elanvändningen.

## 2 EFFEKTIVISERA ENERGIANVÄNDNINGEN

Hur stor energimängd som kan återvinnas beror på hur stora luftmängder och inomhustemperaturer fastigheten har. Det är också viktigt att drift- och underhåll sköts tillfredställande så att värmeåtervinningen fungerar bra.

### Mer information:

- Tänkbara ventilationsåtgärder:  
[www.svenskventilation.se](http://www.svenskventilation.se)

### Optimera drift och underhåll

Det kan finnas stor potential för energieffektivisering genom att satsa mer på drift och underhåll. Regelbunden trimning och justering av uppvärmningsanläggningen minskar energianvändningen och förbättrar verkningsgraden. (Verkningsgrad är förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system.)

- Om huset värms med fjärrvärme bör man se till att abonnentcentralen fungerar bra.
- Om fjärrvärmeleverantören tillämpar flödestaxa är det mycket viktigt att man ser till att returtemperaturen på fjärrvärmevattnet är så låg som möjligt. För detta krävs bra värmeväxlare, styrutrustning och väl inställda värmesystem.
- Ett vanligt fel är att reglerventiler läcker så att onödigt värmeförbrukning sker under sommaren. Detta kan man undvika genom att låta installera en timer till cirkulationspumpen, som kan gå i tim/dygn under sommaren.
- Genom att se till att den personal som

sköter husets värme- och ventilations-system har goda kunskaper och samtidigt följa upp driften med hjälp av energistatistik skapar man bra förutsättningar för en god driftsekonomi. Om man inte har egen personal är valet av förvaltare viktigt.

- God och regelbunden statistikuppföljning är också ett bra hjälpmedel för att upptäcka eventuella fel som medför ökad energianvändning.

### Varmvatten

Temperaturen på varmvattnet bör ligga på 60°C i beredaren och minst 50°C vid tappstället. Lägre temperatur medför en risk för tillväxt av legionellabakterier och högre temperatur medför onödigt höga värmeförluster.

Genom enkla åtgärder, som att sätta in snålspolande munstycket och luftinblandning i duschhandtaget, kan man minska åtgången av varmvatten. Med engreppsblandare får man snabbt rätt temperatur på vattnet och slipper spola länge för att hitta rätt temperatur. Det finns även moderna blandare som minskar varmvattenförbrukningen ytterligare med upp till 40%.<sup>3</sup>

Kranar som droppar förbrukar både vatten och energi i onödan. Man bör därför införa bra rutiner för att snabbt åtgärda otäta packningar och informera de boende om att det är viktigt att byta packningar.



### Mer information:

- Om kranar på [Energimyndigheten](http://Energimyndigheten.se)'s hemsida:  
[www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation](http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation)
- Om mätningar av varmvatten i hushåll:  
[www.energimyndigheten.se/statistik](http://www.energimyndigheten.se/statistik)

ENERGI- & KLIMATRÅDGIVAREN TIPSAR:  
Byt till snålspolande munstycken  
och engreppsblandare



### Fastighetsel

Beroende på byggnadsår och standard kan förbrukningen av fastighetsel (el för fastighetens drift, t.ex. trappbelysning, hissar, fastighetstvättstuga m.m.) variera

mellan 5–55 kWh/m<sup>2</sup>. Äldre hus som saknar hissar och har självdragsventilation använder vanligtvis mindre fastighetsel än nyare hus med fläktventilation, hissar och annan utrustning. Andra faktorer som påverkar förbrukningen av fastighetsel är bl.a. om det finns motorvärmare och vilken tvätt- och torkutrustning som finns i den gemensamma tvättstugan.

### *Tvättstugor*

Hur mycket el som går åt i tvättstugan beror på hur energieffektiv utrustningen är och de boendes vanor. Tvätt- och torkutrustning har utvecklats snabbt och med modern utrustning i tvättstugan kan man halvera elnotan för tvättstugan.<sup>4</sup> Är maskinerna gamla bör man överväga att byta ut dem mot energisnåla och moderna maskiner.

Med rätt dimensionerade och energieffektiva tvättmaskiner kan man spara både energi och vatten. I många flerbostadshus består flertalet hushåll av 1–2 personer.

Om tvättstugan bara är utrustad med stora tvättmaskiner för 5–7 kilo tvätt kommer dessa ofta att köras halvfulla vilket medför onödigt hög förbrukning per kilo tvätt. Ofta är det bättre att välja mindre tvättmaskiner för 3–4 kilo tvätt och kanske en större maskin där mattor och täcken kan tvättas.

Det finns idag tvättmaskiner som har automatik som anpassar mängden vatten till mängden tvättgods vilket medför att



både vattenanvändningen och elanvändningen blir mycket låg.

En stor del av energianvändningen i tvättstugan går åt för att torka tvätten. Genom att föra bort så mycket vatten som möjligt från tvätten via centrifugering minskar man behovet av värme för att torka tvätten. Ett stort torkskåp med avfuktare använder ungefär lika mycket el som en torktumlare medan ett torkskåp utan avfuktare drar ännu mer el. Det finns kondensumlare, värmepumpstorktumlare och värmepumpstorkskåp som avfuktar. Dessa är mycket energisnåla men dyrare att köpa in. I torkrummet är det energieffektivare att använda avfuktare jämfört med värmeflaktar. För att hålla nere energianvändningen bör torktummlaren stängas av automatiskt när tvätten är torr.



## 2 EFFEKTIVISERA ENERGIANVÄNDNINGEN

Genom att införa ett betalsystem får var och en betala för de tvätt- och torkprogram som man använder i den gemensamma tvättstugan. På så sätt kan man uppmuntra de boende att inte välja en för stor maskin eller för hög temperatur till tvätten.

### Mer information:

- Tester av fastighetsvätt och torkutrustning i tvättstugor, samt även för boende med egna tvättmaskiner i lägenheterna:  
[www.energimyndigheten.se/hushall/testresultat](http://www.energimyndigheten.se/hushall/testresultat)

### *Belysning i trappor och andra gemensamma utrymmen*

Bara under de senaste åren har utbudet av energieffektiva lampor exploderat. Tekniken har gjort att LED-belysningen har gått från att vara en oetablerad belysningsform till att utgöra förstahandsvalet för de flesta nyinstallationer. För att få det ljus du önskar med den nya typen av lampor finns det en del att tänka på.

När du ska ta reda på ljusstyrka för lampor ska du titta på lumen (lm) istället för watt (W). Watt visar inte hur starkt lampan lyser utan är bara ett mått på hur mycket el den drar. Hur ljuset upplevs beror bland annat på lampans färgtemperatur och färgåtergivning. Färgtemperaturen anges i kelvin (K). En låg färgtemperatur, till exempel 2 700 K, ger ett varmt ljus medan en högre färgtemperatur ger ett kallare, mer blåaktigt ljus. När du ska



köpa ny lampa så ta hjälp av informationen på lampförpackningen och har du en smart mobil kan du även ta hjälp av Energimyndighetens mobilapplikation Lampguiden.

### *Nya krav och uppdaterad energimärkning*

Det finns krav på lampor, både vad gäller energieffektivitet, kvalitet, livslängd och hur mycket av det ursprungliga ljusflödet som måste finnas kvar efter 6 000 timmar. Idag energimärks både lampor och armaturer. LED-lampor ligger normalt i energiklass A+ och A++, vilket är de bästa energiklasserna, medan lågenergilampor ofta finns i energiklass A och A+. Lågen-

energilampa, energisparlampa eller liknande namn får bara användas för lampor som klarar energiklass A eller bättre. Halogenlampor finns oftast i energiklass C, men de kommer att fasas ut från marknaden år 2016. Det finns inte längre några lampor i energiklass E på marknaden, med undantag för speciallampor.

Förutom energimärkningen finns mycket annan information på lampförpackningen som ska hjälpa dig att välja rätt lampa beroende på var den ska användas och dina önskemål och behov.

Energimärkningen av armaturer visar vilken typ av lampor som sitter i armaturen eller är inbyggda och följer med i

köpet. Den är också en information om vilka energiklasser på lampor som armaturen passar för. I och med att armaturer brukar används under många år är det en lönsam investering att välja armaturer för de bästa energiklasserna när du ska byta ut eller köpa nya.

**Mer information:**

- [www.energimyndigheten.se/hushall](http://www.energimyndigheten.se/hushall), här finns bland annat appen "Lampguiden".
- I Energimyndighetens webbutik finns bland annat: "Guide till ljuset du vill ha" ET2013:09 och "Lampguiden – välj rätt ljus".

*Trapphus*

Genom att ha ljusinsläpp genom fönster och att välja ljusa färger på väggar och tak minskar man behovet av belysning i trapphusen.

Det finns många fördelar med att använda sig av LED-belysning i trapphus. De har både en lägre energianvändning och en längre livslängd än ex kompaktlys-rörsarmaturer. LED-lamporna påverkas inte av antalet tändningar och släckningar, vilket är fallet för många typer av lysrör. En annan bra egenskap är att de ger full ljusstyrka direkt då de tänds. Idag finns även teknik för att skapa ett behagligt ljus i människors ansikten. Dessa egenskaper gör att det krävs mindre underhåll och att det skapar en trygghetskänsla med bra ljusstyrka och lång livslängd.

Genom att styra belysningen efter det naturliga ljus som kommer in genom

Naturligt ljusinsläpp och ljusa färger på väggarna minskar behovet av belysning.



fönstren, kan man minska belysningens drifttid. Det finns också armaturer som har flera ljusnivåer, som kan ge ett svagare ledljus under hela dygnet och tända upp till full belysning när någon rör sig i trapphuset.

### *LED till utomhusbelysning*

Med LED tekniken går det nu att skapa mindre och effektivare armaturer till utomhusbelysningen. De kräver så lite ström att effekten motsvarande en hårtork räcker för att ljussätta en hel skyskrapa. Andra fördelar att använda sig av LED-belysning utomhus är att den har bra funktion i kyla och är enkel att styra. Den största besparingspotentialen fås dock

tack vare dess långa livslängd och driftsäkra egenskaper som minskar behovet av underhåll och nyinvesteringar. Med hjälp av ljusreglering kan ljusstyrkan anpassas till mörker och dagsljus.

### *Hissar*

Elförbrukningen i en hiss beror givetvis på hur mycket den används men även på vilken typ av belysning och hisskonstruktion som används. Eftersom hissmotorer har kort drifttid blir sällan elförbrukningen särskilt hög. Om belysningen i hisskorgen är tänd dygnet runt kan den förbruka mer energi än hissmotorn!

Det är framför allt när hissen ska byggas om som det finns möjlighet att påverka de framtida energikostnaderna. När en hiss ska köpas in eller byggas om är det viktigt att ställa rätt krav och undvika att bli beroende av en enda leverantör. Örebrobostäder har arbetat mycket med detta och delar gärna med sig av sina underlag för upphandling. I äldre hus är det oftast växelströmsmotorer med transmission eller likströmsmotorer som används. Idag används vanligen frekvensstyrda växelströmsmotorer eller pannkaksmotorer som kan regleras steglöst. Tekniken är energieffektiv samtidigt som den ger en hiss som förflyttar sig med en mjuk rörelse. En studie av energianvändningen efter om-

När en hiss köps in eller byggs om är det viktigt att ställa rätt krav på leverantören.

byggnation av hissar i olika flerbostadshus visade att en stor energibesparing kunde göras.<sup>5</sup>

Att hissen känns ljus och trivsam är viktigt för de boende. En ljus färgsättning och bra belysning är därför nödvändig. Belysningen i hissen bör vara energieffektiv och släckas eller dämpas när hissen inte används. Bra val av belysning är LED-lampor med närvarostyrning samt energieffektiva drivdon och armaturer. En besparing på upp till 90% kan göras då äldre konventionell belysning byts ut mot denna lösning.

### **Mer information:**

- [www.ljuskultur.se](http://www.ljuskultur.se), sök på LED
- "Lysdiodsbaserade lågprofilsarmaturer", Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder AB. [www.bebostad.se](http://www.bebostad.se)

### *Elvärmekablar*

Det kan gå åt en hel del el till elvärmekablar som finns dolda i stuprör och liknande. Eftersom man inte ser när dessa är på är det viktigt att kontrollera att de styrs på ett bra sätt och att styrningen verkligen fungerar. Om värmekabeln står på under hela året istället för att bara vara inkopplad under en viss temperatur blir givetvis förbrukningen onödigt hög. Ett exempel: Elvärmekablar i stuprör som står på under hela året kommer att använda drygt 4 000 kWh el om de är 50 meter långa och har en effekt på 10 W per meter.



## KAPITEL 3

---

# Byt till bättre värmesystem

Direktverkande el • Fjärrvärme • Värmepumpar  
Biobränsle • Solenergi • Solvärme och solceller • Gas  
Färdig-värmelösningar • Att konvertera från fjärrvärme till bergvärme



Det finns olika skäl till att byta uppvärmningssystem i en fastighet. Den nuvarande utrustningen kan t.ex. vara föråldrad, ha höga bränslekostnader eller stor miljöpåverkan, som t.ex. oljeeldning. Handlingsalternativen har olika för- och nackdelar och måste väljas utifrån fastighetens förutsättningar.

Det är viktigt att först studera energibesparingsåtgärderna i ett helhetsperspektiv om föreningen överväger att byta uppvärmningssystem. Om man till exempel samtidigt kan tilläggsisolera vinden så minskar uppvärmningsbehovet så att man kan minska effekten på den nya värmekällan. Dessutom är den billigaste energin den som aldrig används.

De olika systemen har olika investeringar och driftkostnader. En bergvärmepumpinstallation kan ha en investeringskostnad på ungefär 15 000 kr/kW. Motsvarande kostnad för en biobränsleinstallation kan vara ca 4 500 kr/kW. Om t.ex. en energibesparingsåtgärd resulterar i ett minskat effektbehov på 20 kW ger

detta en lägre investeringskostnad på cirka 90 000 kr för en biobränsleinstallation respektive 300 000 kr för en bergvärmepumpinstallation. Efter att åtgärderna är utförda kan man behöva vänta minst ett år för att få tillförlitlig statistik på den nya lägre värmeförbrukningen och effektbehovet.

Att byta uppvärmningssystem är en stor investering. Bostadsrättsföreningen bör därför noga överväga vilka kvaliteter man önskar att den nya installationen ska ha. Frågan om vilket eller vilka energislag man skall välja är inte lätt att besvara. Installationen kommer att vara i drift i minst 20–30 år. Under denna tid kommer de förutsättningar som man grundade valet av ett energislag på att ha förändrats. Bristituationer med ökande priser som följd, förändrade emissionskrav, miljöavgifter och skatter är troliga händelser.

Inriktningen bör därför generellt vara att värmeförsörjningen grundas på användning av långsiktigt tillgängliga och förnybara energislag med liten miljö-

ENERGI- & KLIMATRÅDGIVAREN TIPSAR:

Den billigaste energin är den som aldrig används.

påverkan och att installationen byggs så flexibel att byte av energislag kan ske till rimliga kostnader. Användningen av el och fossila bränslen som exempelvis olja bör vara så liten som möjligt, men kan kanske inte undvikas helt för spets- eller reservändamål.

Det innebär att de alternativ som kan studeras är:

- Fjärrvärme
- Värmepump
- Biobränsle
- »Färdig värme«
- Solvärme och solceller
- Gas

Vid valet av värmeanläggning måste man ta hänsyn till en rad faktorer. Det första man bör undersöka är eventuella begränsningar för den geografiska platsen. Kan-ske finns lokala föreskrifter som begränsar biobränsleeldning, kanske bor man i en skyddszon för vattentäkt? Kontakta kommunen för att ta reda på vad som gäller.

Därefter granskas den befintliga värme-



Bra miljöval-el (»grön el«) kommer från förnyelsebara energikällor som vattenkraft, vindkraft och biobränsle (läs mer om detta i kapitel 5).

anläggningen. Naturligtvis blir bytet billigare ju fler delar av den gamla anläggningen som kan behållas. Finns en väl fungerande ackumulatortank kan det vara bäst att först titta på lösningar utifrån vilka system som kan kopplas på denna. Har man en oljepanna kanske det räcker med att byta oljebrännaren till en pelletsbrännare.

Byggnadens och tomtens förutsättningar måste också inventeras. Ryms den nya anläggningen i det gamla pannrummet? Övergår man från olja till biobränsle

måste det finnas plats för ett större bränslelager. Kanske finns det möjlighet att uppföra en ny panncentral på tomten. Överväger man att borra efter bergvärme måste man ta reda på om berggrund finns på rimligt djup. Har man takytor i söderläge kan man överväga ett system med solfångare. Finns det ett fjärrvärmenät i närheten bör man undersöka om en anslutning är möjlig.

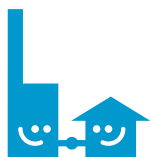
Till sist bör man tänka över de olika uppvärmningssystemens avigsidor. Med leverans av biobränsle följer t.ex. en ök-

ning av tunga transporter i området vilket kan innebära buller vid avlastning. Vilket uppvärmningssystem man än väljer innebär det en viss inläsningseffekt. Då värmepumpar förbrukar relativt mycket el beror lönsamheten till stor del på elprisutvecklingen. Har man borrar efter bergvärme är man innehavare av ett antal borrhål som inte har någon funktion vid byte till ett annat uppvärmningssystem.

När man bestämt sig för vilket byte man ska göra är det viktigt att ta reda på vilka eventuella "bieffekter" som kan



Att värma upp bostäder med el är idag kostsamt och ur ett större, nationellt perspektiv ett dåligt sätt att hushålla med naturresurser.



Reko fjärrvärme

Branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes frivilliga kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna – Reko fjärrvärme.

uppstå. Vid byte från oljeeldning till ett uppvärmningssystem utan förbränning, t.ex. vid anslutning till fjärrvärme, blir den tidigare uppvärmda skorstensstocken kall, vilket kan ge problem med fukt. Man bör då skydda skorstensöppningen så att regn inte kommer in. I det gamla pannrummet och andra utrymmen som skorstensstocken har värmt upp kan man installera extra element. Även vinden bör regelbundet kontrolleras, speciellt om den är tilläggsisolerad, så att fukt eller kondens inte uppstår.

### Direktverkande el

För fastigheter med direktverkande el innebär ett byte av uppvärmningssystem extra kostnader då även ett vattenburet distributionssystem måste installeras. Att värma upp bostäder med el är idag kostsamt och ur ett större, nationellt perspektiv ett dåligt sätt att hushålla med naturresurser.

#### Mer information:

- Värme i villan, ET2009:04, Energimyndigheten

### Fjärrvärme

Idén med fjärrvärme är att i stället för att var och en ordnar sin egen värmeförsörjning produceras värme centralt i en stor anläggning och skapar därmed förutsättningar för en ekonomiskt och miljömässigt bättre produktion. Från värmeverket

transporteras varmvatten genom välisolerade, nedgrävda rör (kulvertar) ut till ortens fastigheter. Varje fastighet har en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare där värmen förs över till husets vattenburna värmesystem och varmvatten.

Tidigare har olja varit det dominerande bränslet i fjärrvärmeverken, men sedan början av åttiotalet har en successiv övergång till biobränsle och värmepumpar skett. En av fjärrvärmens stora fördelar är dess bränsleflexibilitet. Några energikällor som utnyttjas är biobränsle, spillvärme från industri, värmepumpar, solvärme och energi från söförförbränning.

#### *Fjärrvärmemarknaden*

Marknaden för fjärrvärmen präglas inte av fri konkurrens. Eftersom kunder endast kan köpa fjärrvärme från företaget som äger fjärrvärmenätet där man bor innebär detta i princip ett monopol. Samtidigt är oftast fjärrvärmebolaget ett vinstdrivande företag eftersom många kommuner har sålt ut sina energibolag. Fjärrvärmebranschen hävdar att verksamheten är konkurrensutsatt eftersom kunden kan välja att byta till alternativa uppvärmningsformer. Andra menar att en del fjärrvärmeföretag utnyttjar sin dominerande ställning och tar ut högre priser än de hade kunnat på en väl fungerande marknad.

Fjärrvärmemarknaden bevakas av såväl myndigheter som större kunder. Branschorganisationen »Svensk Fjärrvärme« har

tagit fram en frivillig kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna, »Reko fjärrvärme«. För att få använda märkningen måste leverantören leva upp till en rad uppsatta krav, bl.a. hur ändringar av priser får genomföras och öppenhet vad gäller verksamheten och ekonomin.

---

### *Anslutning*

Idag finns fjärrvärmen i alla större orter och utbyggnaden håller en stadig takt. Ungefär 80% av alla flerbostadshus värms med fjärrvärme. Eftersom kostnader för kulvertdragning och värmeförluster ökar med ökande avstånd finns begränsningar för hur stort avståndet kan vara mellan kunderna. Kontakta det lokala fjärrvärmebolaget för att få reda på om det finns möjlighet att ansluta huset till fjärrvärmenätet.

---

### *Ytbehov*

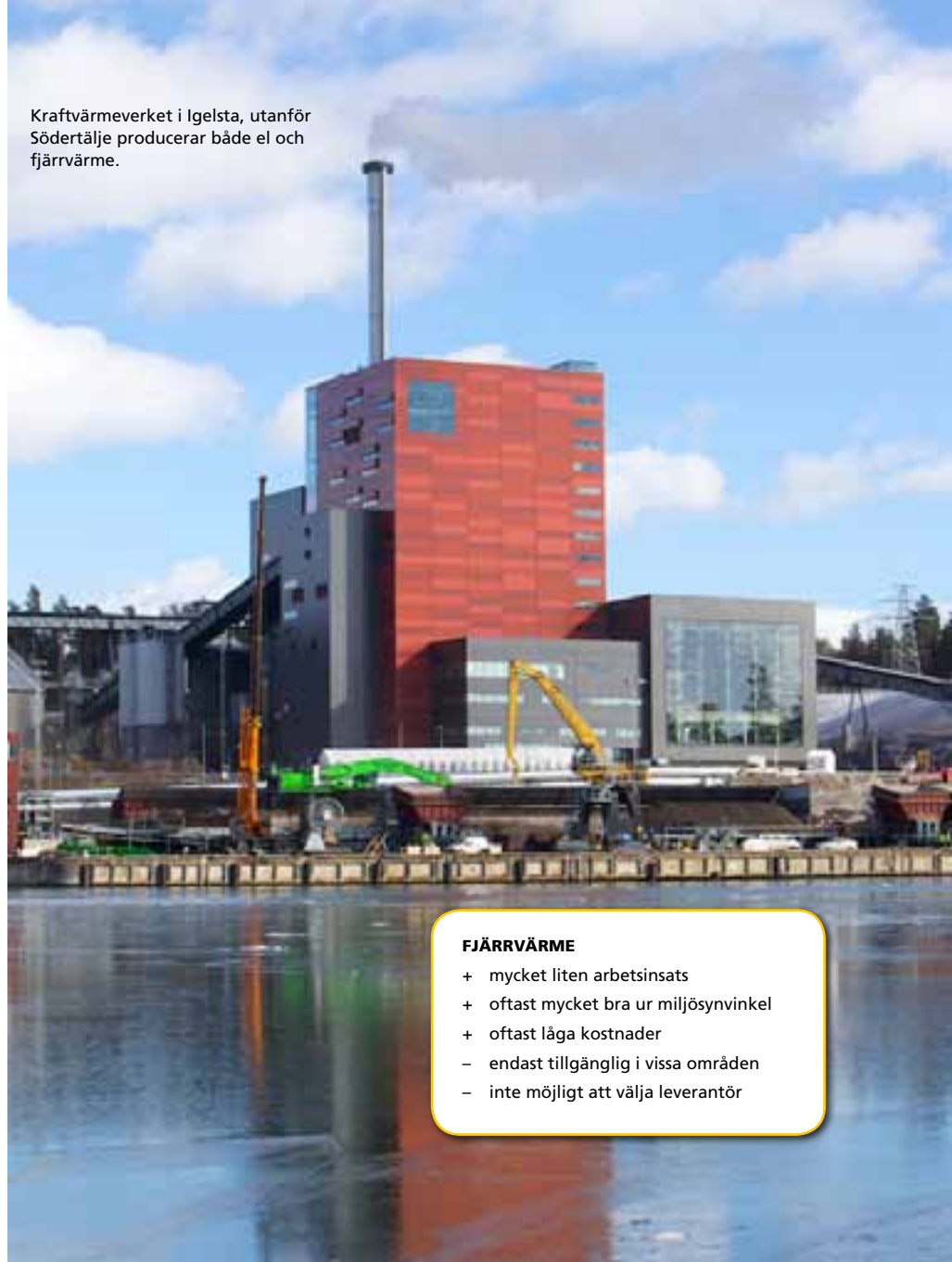
Fjärrvärme är, med undantag för direktverkande el, det minst utrymmeskrävande uppvärmningssättet eftersom den enda utrustning som krävs är värmeväxlare för värme och varmvatten, samt styrventiler. En fördel vid konvertering till fjärrvärme är att man får utrymme över som kan användas till annat eller hyras ut.

---

### *Drift och underhåll*

Av alla uppvärmningsalternativ är fjärrvärme (vid sidan av elvärme) det som kräver minst arbetsinsats för drift och under-

Kraftvärmeverket i Igelsta, utanför Södertälje producerar både el och fjärrvärme.



#### **FJÄRRVÄRME**

- + mycket liten arbetsinsats
- + oftast mycket bra ur miljösynvinkel
- + oftast låga kostnader
- endast tillgänglig i vissa områden
- inte möjligt att välja leverantör



nätet och produktionsenheten av någon utomstående, t.ex. en lokal lantbrukare eller en pann- eller pelletsleverantör kan det även kallas färdig värme. Begreppen närvärme, fjärrvärme och färdig värme är något överlappande och har ingen entydig definition.

#### Mer information:

- Svensk Fjärrvärme: [www.svenskfjarrvarme.se](http://www.svenskfjarrvarme.se)

### Värmepumpar

Värmepumpen fungerar i princip som ett kylskåp. Med hjälp av den eldrivna kompressorn flyttar värmepumpen värme från husets omgivning (berg, jord, sjö eller luft) till fastighetens värmesystem, (se bild på nästa sida). Vilken typ av värmepump som är lämplig beror främst på hur stor del av värme- och varmvattenbehovet man vill ska täckas och på naturförutsättningarna i fastighetens närhet.

Måttet på värmepumpens effektivitet kallas värmefaktor eller COP (coefficient of performance). Den berättar hur mycket värme som avges i förhållande till hur mycket el pumpen drar och ska därmed vara så hög som möjligt. Då värmefaktorn varierar med temperaturen är det för lönsamhetskalkylen viktigt att titta på årsmedelvärmefaktorn.

#### Bergvärmepump

För bostadsrättsföreningar som vill ha en stor energibesparing, och kan tänka sig en

högre investeringskostnad, är bergvärme ett intressant alternativ. Berggrunden håller en konstant temperatur året runt vilket är bra för värmepumpens effektivitet och besparingspotential. Bergvärmesystemet dimensioneras för att täcka ca 95% av värme- och varmvattenbehovet. Värmen hämtas genom ett antal borrhål (energibrunnar) och transporteras till värmepumpen via en s.k. kollektorslang som är fylld med en frostskyddad vätska. Systemet är slutet vilket innebär att vätskan inte kommer i kontakt med grundvatten i brunnen. Berget behöver inte ligga i dagen, men naturligtvis inom rimligt avstånd, annars blir kostnaderna för borrhåll höga. Hos Stadsbyggnadskontoret kan finnas undersökningar av marken gjorda i samband med tidigare bygglov.

Temperaturen är högre ju längre ner man kommer i berget, men i praktiken borrar man inte djupare än ca 200 m. För en bostadsrättsförening betyder detta flera hål som ska rymmas på föreningens tomt. Om brunnarna ligger för nära varandra kan deras kapacitet försämrats. Dimensioneringen, dvs. antal hål och borrhål är därför avgörande för bergvärmesystemets funktion. Hellre något extra borrhål än för få. Man bör även tänka på eventuella framtida till- eller ombyggnadsplaner för fastigheten. Kan värmeförbrukningen komma att ändras eller kan man behöva tomtyta till andra ändamål? Tillsammans med brunnborraren bestäms den bästa

placeringen.

Andra viktiga faktorer är det aktiva djupet dvs. djupet från grundvattenytan ner till brunnens botten och bergartens värmeledningsförmåga. Ligger huset på en höjd kan detta leda till att det aktiva djupet blir för grunt vilket i sin tur medför att brunnarnas kapacitet inte blir tillräcklig.

Eftersom brunnen har en mycket lång livslängd (mycket längre än värmepumpen) är det viktigt att borrhållningen sker på bästa sätt. Anlita därför ett branschslutet och certifierat borrhållningsföretag.

---

#### Sjö-, grundvatten- och yttjordvärmepump

Finns det en sjö i närheten är alternativet *sjövärmepumpar* värt att undersöka. Principen är densamma som för bergvärme, men här läggs kollektorslangen på botten av sjön istället. I ett *grundvattenvärmepumpsystem* pumpas man upp "varmt" grundvatten till värmepumpen som efter avkylning pumpas tillbaka till i en annan brunn. Tillståndsprocessen för sjö- och grundvattenvärmepumpar kan dock många gånger vara komplicerad då det handlar om känsliga miljöer. En *yttjordvärmepump* kräver en stor tomtyta eftersom kollektorslangen grävs ner i marken. Detta innebär att det knappast är aktuellt för en bostadsrättsförening trots den lägre investeringskostnaden.

#### Luft-luftvärmepump

Denna typ av värmepump tar värme från

#### RÄKNEEXEMPEL VÄRMEPUMP

Ett flerbostadshus med elvärme som köper en bergvärmepump med en årsmedelvärmefaktor på 3

##### Före

Elanvändning för uppvärmning:  
200 000 kWh/år

##### Efter

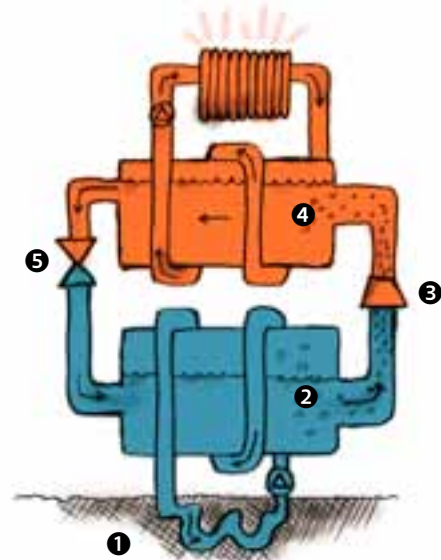
Spetsenergi 5%: 10 000 kWh/år  
El till värmepump: 63 000 kWh/år  
"Gratis energi": 127 000 kWh/år

##### Besparing av el för uppvärmning:

$127\,000/200\,000 = 63\%$

#### SÅ FUNGERAR EN VÄRMEPUMP

1. En frostskyddad vätska cirkulerar i en kollektorslinga som tar upp värme från omgivningen. När vätskan kommer tillbaka till värmepumpen håller den cirka 4°C.
2. Via en värmeväxlare överförs värmen till ett köldmedium i ett slutet system. Köldmediet som har låg kokpunkt, förångas när det kommer i kontakt med värmen från kollektorslingan.
3. Därefter passerar det genom en kompressor som höjer trycket och därmed temperaturen, cirka 50–60 °C.
4. Värmen överförs till husets värmesystem genom ytterligare en värmeväxlare.
5. Efter att ha avgett energi till huset passerar köldmediet en expansionsventil där trycket sänks och därmed temperaturen.



uteluften och avger den via ett köldmedium till inomhusluften med hjälp av en fläkt. Tillämpningen av luft-luftvärmepump för större flerbostadshus är tveksam då tekniken har många begränsningar. Det är framförallt i bostadsföreningar bestående av radhus eller en-/tvåfamiljshus som luft-luftvärmepumpen är lämplig. Eftersom den inte kan värma varmvatten eller radiatorvatten, och endast stå för 20–50% av värmebehovet (exklusive varmvatten), är den främst avsedd som ett komplement till andra uppvärmningssystem, t.ex. direktverkande el. Luft-luftvärmepumpen fungerar bäst i södra Sverige då effektiviteten försämras med sjunkande utomhustemperatur och stängs av helt vid cirka -15 °C. Varje lägenhet måste förses med en enskild pump (med

en inomhusdel och utomhusdel) vilket kan medföra en förföljning av husets utsida och ljud från fläktarna kan uppfattas som störande. Lägenheterna bör också ha en öppen planlösning för att värmen ska spridas effektivt.

#### Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpen fungerar som luft-luftvärmepumpen med skillnaden att den överför värmen till ett vattenburet system och kan därmed producera både varmvatten och värme till fastigheten som helhet. Även denna pump ger lägre effektivitet vid lägre utomhustemperaturer, men kan ändå täcka upp till 60% av husets totala behov av värme och varmvatten. Eftersom den stängs av helt vid temperaturer under ungefär -15 °C måste den

kompletterande värmekällan stå för hela uppvärmningen under riktigt kalla dagar.

#### Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepump passar bra för fastigheter med mekanisk frånluftsventilation. Värmen i den utgående ventilationsluften tas till vara och återförs till värmesystemet. Eftersom frånluften håller konstant hög temperatur arbetar värmepumpen lika bra på vinterhalvåret som på sommaren. Frånluftsvärmepumpen kan ge både värme och varmvatten men värmeenergin i frånluften är begränsad. Hur mycket värme som värmepumpen kan ge beror på ventilationsflödet. Om problem med mögel, fukt eller radongas finns i huset kan installation av en frånluftsvärmepump vara särskilt lämpligt då venti-

#### VÄRMEPUMP

- + liten arbetsinsats
- + inga utsläpp lokalt
- + låga driftskostnader
- stora investeringskostnader
- elberoende

Luft-luftvärmepumparnas lämplighet för större flerbostadshus är tveksam. Varje lägenhet måste ha en enskild pump och ljud från fläktarna kan uppfattas som störande. Bilden visar en kontorsfastighet.



lationen ändå måste ökas. Om frånlufts-kanalerna passerar kalla utrymmen som t.ex. vinden måste dessa isoleras för att undvika kondens inuti kanalerna. Frånluftsvärmepumpar ska inte förväxlas med FTX-system som också återvinner värme ur ventilationsluften. Här sker dock värmeväxlingen passivt, det vill säga utan en eldriven kompressor och köldmedium.

#### Dimensionering

Värmepumpar dimensioneras vanligtvis inte efter husets högsta effektbehov eftersom detta skulle innebära att under stora delar av året skulle pumpen få korta driftstider med många starter och stopp, vilket medför onödigt hårt slitage. Erfarenhet och beräkningar har visat att om berg- eller sjövärmepumpens effekt motsvarar

65–70% av husets maximala effektbehov (under årets kallaste dag) kommer 95% av husets energibehov att täckas. Under de kallaste dagarna kommer någon form av spetsenergi vara nödvändig. Bostadsrättsföreningen kan antingen behålla sitt befintliga värmesystem för att tillgodose behovet av kompletterande värme eller välja en värmepump med en medföljande elkassett. Väljs det senare alternativet bör föreningen kontrollera effekttaxan hos sin elleverantör eftersom denna kan vara mycket hög vintertid.

För att få långa driftstider använder man ofta ett antal värmepumpar med lägre effekt istället för en enda stor värmepump som täcker hela den önskade effekten. På så sätt kan en pump stängas av helt då värmebehovet minskar. Vill man

ha en total värmepumpseffekt på 100 kW och väljer två värmepumpar på 60 kW respektive 40 kW har man tre olika lägen att köra anläggningen på. Med ett större antal värmepumpar får man fler nivåer.

Värmepumpen har högst värmefaktor vid låg framledningstemperatur (temperaturen i det vattenburna värmesystemet) som helst ska vara 55 °C eller lägre. Med tiden kan värmesystemets funktion försämrats, till exempel genom att åtgärder genomförs i lägenheterna, som gör vissa lägenheter kallare än andra. För att kompensera för detta brukar temperaturen i hela systemet höjas för att bibehålla komforten för de boende, vilket resulterar i en onödigt hög framledningstemperatur. Det kan därför vara en bra investering att samtidigt med installation av värmepum-

pen t.ex. byta ventiler och göra en injustering av värmesystemet, se även kapitel 2.

#### Ytbehov

Ett flerbostadshus behöver i regel flera värmepumpar, enligt ovan. Dessa kan normalt placeras där den gamla värme pannan stått. Men om pannan behålls eller om huset har haft direktverkande el måste man hitta ett lämpligt utrymme för pumparna. För bergvärme tillkommer yta för borrhål.

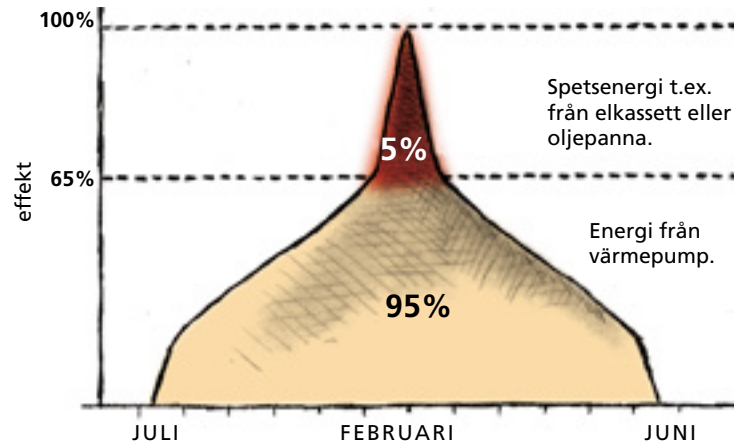
#### Tillstånd och regler

Värmepumpar är klassade som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) och alla pumpar som utviner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande. Eftersom en värmepump innehåller köldmedium (t ex HFC) lyder den dessutom under förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Även lokala regler kan förekomma.

Om det finns en gammal oljecistern som tas ur bruk finns lokala bestämmelser för hur detta hanteras. Den ska också strykas ur kommunens register.

#### Miljöpåverkan

Beräkningar av koldioxidutsläpp från elförbrukning kan skilja sig kraftigt åt beroende på om elen räknas som "marginalel", "svensk/nordisk elmix", eller som "miljö-



Värmepumpar dimensioneras för att täcka cirka 95% av energibehovet under året. Det innebär att tilläggsvärme (=spetsenergi) är nödvändig under årets kallaste dagar.

märkt el", se kapitel 5. Eftersom värmepumpen förbrukar förhållandevis mycket el i jämförelse med t.ex. pelletseldning debatteras hur värmepumpens miljöbelastning ska bedömas.

I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium vilket är den vätska som överför värmen från den kalla delen av värmepumpen till den varma. Köldmediet bestod tidigare av freoner (CFC), som numera är förbjudna i Sverige på grund av att de bryter ner ozonlagret. I nya pumpar används oftast fluorerade köldmedier med förkortningen HFC. Dessa påverkar inte ozonlagret, men bidrar däremot till växthuseffekten. Det är därför mycket viktigt att vara aktsam vid tillverkning, installation och skrotning av pumpen samt vid påfyllning av köldmediet så att inget

läckage uppstår.

#### Investeringskostnader

Eftersom installation av en värmepump medför en stor investering är ett lågt ränteläge fördelaktigt, men i lönsamhetskalkylen bör givetvis hänsyn tas till stigande räntor. Ett riktvärde för totalkostnaderna är 15 000 kr/kW inklusive moms för en bergvärmeanläggning, men varierar mycket beroende på kringinvesteringar. En stor del av kostnaden är kopplad till borrhning av energibrunnen. En genomsnittskostnad för borrhning kan ligga på ca 250 kr/m inklusive moms.

Andra kostnader i samband med bytet av värmesystem kan vara nedmontering och bortforsling av den gamla värme pannan och eventuell oljetank. Hos vissa



installationsfirmor kan denna tjänst ingå. Den yta som frigörs kan ingå som en positiv post i kalkylen om utrymmet kan hyras ut eller användas på annat sätt av föreningen. Tidigare eventuella drift- och underhållskostnader kan också bli lägre.

Eftersom värmepumpen betyder större elleffektbehov jämfört med om fastigheten värms med oljepanna eller fjärrvärme kan man behöva förstärka både elförsörjningen och säkringen, i synnerhet om el ska användas som reservkraft vid ett eventuellt pumphaveri. Detta bör man också ta hänsyn till i den ekonomiska kalkylen.

---

#### *Drifts- och underhållskostnader*

Värmepumpar drivs med el. Stigande elpriser försämrar därför snabbt lönsamhetskalkylen. Det är viktigt att ha rätt säkringsnivå, räkna med realistiska elpriser, ta reda på effektkostnad och säsongsdifferentiering av tariffen samt att förhandla till sig ett bra elavtal.

Värmepumpen kräver mindre tillsyn och underhåll än t.ex. pellets- och oljeeldning, men mer än elvärme och fjärrvärme. Ett serviceavtal kan upprättas i samband med inköp vilket kan innehålla servicebesök, garantier eller en försäkring. Om fastighetsskötare har kompetens för daglig drift kan det räcka med att hyra in specialkompetens vid behov.

Värmepumpens effektivitet bör kontrolleras regelbundet. En värmemängdsmätare och elmätare är bra hjälpmedel

för att upptäcka avvikelser och bör ingå i inköpet.

#### **Mer information:**

- Väl rätt värmepump, ET 2010:02, Energimyndigheten.

#### **Biobränsle**

Idag finns det väl utvecklad och beprövad teknik för att elda biobränslen i både små och stora anläggningar. Förbränningen sker helt automatiskt på samma sätt som vid eldning av olja. En biobränsleeldad värmecentral består vanligen av ett bränslelager, en anordning som matar pannan med bränsle, själva pannan, kanaler för rökgas, eventuellt en ackumulatortank samt en skorsten (se bilden på nästa sida).

---

#### *Bränsle*

Det finns flera typer av biobränslen. Vanlig ved, flis, pellets, briketter, pulver, halm och spannmål är några. Pellets är det biobränsle som ökar mest i Sverige och är det vanligaste bränslet för små och medelstora pannor. Prismässigt kostar pellets mer än t.ex. flis per kWh men det högre priset vägs upp av andra faktorer. Tillverkningen sker genom torkning och pressning av våta sågspån till cylindriska bitar på 10–40 mm längd och en diameter på 6–12 mm, vilket gör att bränslet får ett högt energiinnehåll. Det höga energiinnehållet gör längre transporter ekonomiskt möjliga, minskar antalet leveranstillfällen och be-

hovet av lagringsutrymme. Pellets har många goda egenskaper som passar väl vid småskalig värmeproduktion, bränslet är idag standardiserat, homogent och har låg askhalt vilket gör det lämpligt att använda i en långt automatiserad småskalig värmeproduktion. Pellets kan levereras i säckar, men för lite större pelletsanläggningar sker leveranserna vanligtvis med en bulkbil som blåser in pellets i anläggningens bränslefföråd.

Briketter är mindre energitäta än pellets vilket gör det till ett mera lokalt bränsle då längre transporter blir mindre lönsamma. Briketteldning går bra att automatisera, men bränslet är inte standardiserat i samma utsträckning som pellets vilket i sin tur ställer vissa krav på den som sköter eldningen.

Flis är samlingsnamnet på ett stort antal olika brännbara produkter med skiftande egenskaper. Bränslekostnaden för flis är lägre än för pellets och briketter, men har ett antal tekniskt besvärliga egenskaper som t.ex. högre fukthalt och lägre energiinnehåll. Detta medför att fliseldning i regel betyder högre anläggningskostnader till följd av större bränslefföråd mm. Även fliseldning kräver mer arbete jämfört med pelletseldning av den som sköter anläggningen. Dessutom måste en fliseldad värmecentral ha en tippficka där lastbilar som kommer med bränslet kan tippa sin last. Detta kan vara svårt att anordna på ett lämpligt sätt i när-

heten i ett bostadsområde.

När man väljer bränsle bör man väga in följande:

- Finns det ett lokalt företag som levererar bränsle?
- Vilken automatiseringsgrad önskar man på anläggningen/hur mycket tid vill man att fastighetsskötaren skall lägga ner?
- Vilken reglerbarhet på effekten önskas? (Högre reglerbarhet minskar behovet av spetsenergi.)
- Vilken fördelning på rörliga och fasta kostnader vill man ha?
- Hur ofta kan leveranser ske? (Med hänsyn till t.ex. buller och fara för barn.)
- Hur stort utrymme för bränslelagring kan upplåtas?

#### Mer information:

- Om bränsleleverantörer: Svenska Bioenergiföreningen, [www.svebio.se](http://www.svebio.se).

#### Panna

Det är viktigt att tänka på flexibiliteten när man gör valet av panntyp och förbränningsteknik. Om man väljer en panna som är utrustad för fliseldning har man samtidigt fått en utrustning som klarar av att bränna pellets och briketter m.m. utan större ändringar. Om man istället väljer en panna med pelletsbrännare blir möjligheterna att elda alternativa bränslen begränsade. Merkostnaden för en panna

#### ÖVERSIKT AV FÖR- OCH NACKDELAR MED OLIKA VÄRMEPUMPAR

| Typ av värmepump     | Fördelar          | Nackdelar                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bergvärmepump        | Stor driftsäkerhet<br>Hög kapacitet                                                                 | Hög kostnad för borrhning                                                                                                                                              |
| Sjövärmepump         | Stor driftsäkerhet<br>Billigt att lägga kollektor-slang                                             | Närhet till sjö krävs                                                                                                                                                  |
| Grundvattenpump      | Stor driftsäkerhet<br>Hög och jämn temperatur på värmekällan<br>Kan användas till stora kapaciteter | Föroreningar i vattnet kan sätta igen värmeväxlaren<br>Hög kostnad för borrhning<br>Osäkerhet före borrhning om vattenkapaciteten blir tillräcklig                     |
| Ytjordvärmepump      | Stor driftsäkerhet                                                                                  | Kräver mycket stor yta<br>Stort ingrepp då kollektorslangen grävs ned<br>Fungerar bäst i mellersta och södra Sverige                                                   |
| Luft-luftvärmepump   | Låg kostnad<br>Behöver ej vattenburet distributionssystem                                           | En pump måste installeras till varje lägenhet<br>Kräver öppen planlösning<br>Vid riktigt kalla temperaturer bör den stängas av<br>Klarar endast 20–50% av värmebehovet |
| Luft-vattenvärmepump | Hög kapacitet på värmekälla<br>Låg kostnad                                                          | Vid riktigt kalla temperaturer bör den stängas av<br>Klarar endast upp till 60% av värme- och varmvattenbehovet                                                        |
| Frånluftsvärmepump   | Låg kostnad<br>Lätt installation om kanalsystem finns<br>Hög och jämn temperatur på värmekällan     | Klarar endast upp till 50% av värme- och varmvattenbehovet<br>Endast lämpligt i fastigheter med samlade frånluftskanaler                                               |

#### Mer information:

- Svenska Kyl & Värmepumpföreningen: [www.skvp.se](http://www.skvp.se)
- Sveriges Geologiska Undersökning: [www.sgu.se](http://www.sgu.se)
- Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation: [www.geotec.se](http://www.geotec.se)
- Organisation för Avanti-borrare: [www.avantisystem.se](http://www.avantisystem.se)

### 3 BYT TILL BÄTTRE VÄRMESYSTEM

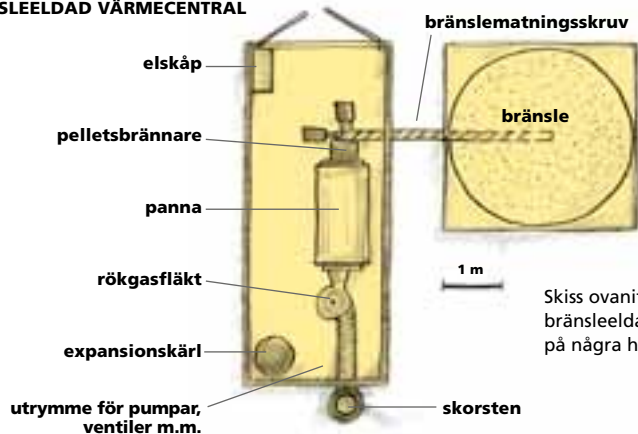
#### BIOBRÄNSLE

- + förnybart bränsle
- + relativt låga kostnader
- kräver lagringsutrymme
- arbetsinsats för sotning och askhantering



Välj en P-märkt pelletsutrustning. P-märkningen är en kvalitetsmärkning av Sveriges forsknings- och provningsinstitut.

#### BIOBRÄNSLEELDAD VÄRMECENTRAL



Skiss ovanifrån av en biobränsleeldad värmecentral på några hundra kW.

som även kan elda flis kan motiveras med att bränsleflexibilitet byggts in för framtida bruk.

Kan en pelletsbrännare monteras i den befintliga oljepannan blir detta en betydligt lägre investering än om en helt ny pelletspanna väljs. Men en panna som är gjord för att elda olja är inte alltid lika lämplig som pelletspanna. Problem kan uppstå och man får vara beredd på lägre verkningsgrad och större arbetsbelastning.

Välj en P-märkt pelletsutrustning. P-märkningen är en kvalitetsmärkning av Sveriges forsknings- och provningsinstitut som innebär att pannor, brännare och kaminer har testats och uppfyller krav på bland annat säkerhet, effektivitet, utsläpp och driftsäkerhet.

#### Dimensionering

Eftersom en biobränslepanna inte har lika hög investeringskostnad per kW som värmepumpen, och dess effektivitet inte är beroende av vattentemperaturen i elementen, har man större frihet i val av effekt. Man kan välja en panna som täcker hela husets effektbehov eller dimensionera för 65–70 %, på liknande sätt som för värmepumpen. Faktorer som har betydelse kan exempelvis vara om det gamla uppvärmningssystemet kan användas som spets- och reservenergi eller tillgängligt utrymme för panna och bränslefordr.

Solfångare kan vara ett bra komplement till en biobränsleanläggning. I synnerhet om solfångarna kan dimensioneras

så att de täcker hela varmvattenbehovet under sommarhalvåret. I så fall kan pelletspannan stängas av helt vilket förbättrar verkningsgraden sett över året.

#### Drift och underhåll

Drift och underhåll av en biobränsleeldad värmeanläggning kräver både kunskaper och personalresurser. Anläggningens styr- och reglersystem är viktiga komponenter för en väl fungerande anläggning, vilket ofta glöms bort vid projekteringen. Ofta förlitar man sig på pannleverantören som säger att lämpliga system kommer att levereras ihop med pannutrustningen. Det som brukar ingå är då ofta begränsat till det som behövs för att uppfylla leverantörens garantiåtaganden. Redan vid för-

projekteringen bör den framtida driftorganisationen planeras för att olika detaljer i anläggningens utformning ska kunna anpassas därefter.

Om det finns någon eller några inom föreningen som har kunskap och tid för att åta sig vissa arbetsuppgifter kan man hålla nere kostnaderna för driften. Har man en fastighetsskötare är det kanske naturligt att han eller hon tar hand om skötseln. Finns ingen kompetens för drift kan ett avtal upprättas med en utomstående part. Det finns numera företag som specialiserat sig på att leverera denna tjänst. Det kan vara samma företag som sålde pannan. Lämnas hela driften över till en entreprenör kallas tjänsten färdig värme och bostadsrättsföreningen betalar för levererad mängd värme. Väljs ett sådant alternativ består "driften" av administrativa uppgifter som att fördela värmekostnaderna och ansvara för avtalet med värmeleverantören.

En av de viktigaste frågorna för en biobränsleeldad anläggning är att säkerställa leverans av bränsle till rätt kvalitet. Ett långsiktigt avtal om bränsleleverans med en uthållig leverantör kan vara ett sätt att säkerställa detta. Att skriva ett bränsleleveransavtal för köp och leverans av biobränslen är ett arbete som kräver kunskaper om biobränslen och en god insikt i problematiken. Är man några stycken mindre bostadsföreningar som tillsammans tecknar ett större bränsleavtal kan

man troligen pressa priserna.

Vid förbränning ombildas ungefär 1% av biobränslet till aska. Askutmatningen från pannan kan vara automatiserad. Om värmeanläggningen har stoftavskiljning är det en stor fördel om både stoft och bottenaska kan samlas upp i samma container. Askan transporteras till speciella deponier där den efterbehandlas.

---

#### *Ytbehov*

För att kunna räkna ut hur stor yta som behövs kan man börja med att ta reda på vilken utrustning som ska ingå i värmecentralen och hur den kan tänkas komma att se ut. Själva pannan är ofta inte större än den gamla oljepannan, men behålls den gamla pannan som kompletterande värmekälla, måste naturligtvis ytterligare utrymme upplåtas. Har man tidigare haft el- eller fjärrvärme måste dessutom en skorsten uppföras.

Bränslelagrets storlek påverkas av installerad panneffekt, bränsletyp och aktuella leveransvolymen. Följande uppgifter kan användas som tumregler. Vid eldning av pellets måste det finnas plats för silo med minimivolymin 25 m<sup>3</sup> för anläggningar upp till 300 kW och ca 50 m<sup>3</sup> för anläggningar mellan 300 och 1 600 kW.<sup>6</sup> Större lager ger färre bränsletransporter. Vid dimensionering av bränslelager bör man tänka på att lagret skall rymma bränsle för minst 5 dygns drift vid maximal last för att klara storhelger. Det måste



Pelletseldning har blivit vanligare och är mycket bra ur miljösynvinkel.

också finnas plats för asklagring samt tillfartsväg och manöverutrymme för pelletstransporter.

Den nya anläggningen placeras helst i det gamla pannrummet. Om sådant utrymme saknas eller inte är tillräckligt kan en ny byggnad uppföras på tomten. En värmecentral med yttermåtten 2,5 x 6 meter rymmer en pelletspanna på 250 kW. Därtill kommer utrymme för bränslelager, se ovan. För att öka acceptansen från de boende och grannar bör man vara mån om att byggnaden och bränslelagret smälter in i omgivningen.

---

#### *Tillstånd och regler*

Det finns ett antal olika lagar, krav och regler som gäller för biobränsleanläggningar. Innan beslut tas bör man ta kontakt med kommunen för att få information vad som gäller för platsen. Aktuella avdelningar är byggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret. Om en ny skorsten ska uppföras vänder man sig till stadsarkitektkontor eller motsvarande.



Olja och naturgas är fossila bränslen som hämtas under markytan där det lagrats och packats under högt tryck i miljontals år.

3 m<sup>3</sup> pellets ger  
lika mycket värme  
som 1 m<sup>3</sup> olja.



Även sotningsväsendet ska kontaktas. Boende i området kan också ha invändningar om ökad trafik, buller, uppförandet av lagringsutrymme för bränsle eller rädsla för röklukt.

---

### *Miljöpåverkan*

Utsläppet av koldioxid från pelletseldning är i princip noll eftersom biobränslen inte medför något nettotillskott av koldioxid vid förbränning (se kapitel 5). Däremot ger transporter av pellets ett visst utsläpp.

Pellets tillverkas främst av restprodukter från skogsindustrin och kräver därför inget extra utnyttjande av skogsråvara. Det konkurrerar därmed inte heller med andra sektorer som t.ex. möbel- och träindustrin. Däremot är det ett problem att askan läggs på deponi. Om stora mängder bränsle tas ur skogen, utan att näringsämnen återförs, utarmas skogen. Forskning om återföring av askor till skogen pågår men inga generella tillstånd och lämplig spridningsteknik finns ännu tillgängligt. Askåterföring som en del av ett slutet kretslopp av näringsämnen krävs för ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

Även om eldning av biobränsle ger små koldioxidutsläpp genererar det andra miljöproblem såsom buller (vid leverans av bränsle) och rökgasutsläpp. Med rökgaserna medföljer ett antal skadliga ämnen. Man brukar nämna svaveloxider och kväveoxider som förorsakar förurning och övergödning samt stoft och flyktiga

kolväten som är skadliga för människors hälsa.

Sammantaget är dock pellets ett mycket bra alternativ ur miljösynvinkel.

#### *Investeringskostnader*

En grov uppskattning på investeringskostnaden är 4 500 kr/kW för en pelletseldad anläggning på 500 kW. Har man idag direktverkande el och samtidigt installerar ett vattenburet värmesystem blir kostnaderna givetvis högre.

Om en elpanna ska användas som spetsenergi och reservkraft vid haveri måste kanske servisledningen förstärkas och säkringsnivån höjas. Glöm inte att ta med detta i kalkylen.

#### *Drifts- och underhållskostnader*

Priset på pellets är beroende av transportavstånd, mängd köpt bränsle och är ofta en förhandlingsfråga. Den minsta leveransmängden för att kunna köpa pellets i bulk, dvs. från en tankbil som blåser pelletsen direkt in i förrådet, är ofta 3 ton, vilket motsvarar 4,5 m<sup>3</sup>. Bulkleverans är det enklaste och billigaste sättet att hantera pellets. Priset ligger idag på 56 öre/kWh. En panna för pellets har en verkningsgrad på 85–90% vilket ger ett pris på ca 63 öre/kWh för den producerade värmen.

Priset för flis är väsentligt lägre än pellets, men medför större underhållskostnader. Underhållskostnaderna kan variera kraftigt, men är väsentligt större än för

bergvärmepump och fjärrvärme. För biobränsle tillkommer en sotningsavgift som är högre än vid oljeeldning eftersom anläggningen måste sotas oftare.

Bortforsling av askan köps normalt som en tjänst av ett slamsugningsföretag, miljö- och återvinningsföretag eller liknande. Eftersom denna tjänst kan vara kostsam bör man ha så stort lagringsutrymme för askan som möjligt.

I kalkylen bör också värdet på den yta som anläggningen tar i anspråk tas upp.

#### **Mer information:**

- Svenska Bioenergiföreningen:  
[www.svebio.se](http://www.svebio.se)

### **Solenergi**

Solvärme är gratis energi och har en viktig plats i framtidens energisystem som komplement till andra värmekällor. I ett solvärmesystem tas solinstrålningen tillvara i en solfångare där den omvandlas till värme i en vätska till skillnad från solceller som producerar el.

#### *Placering*

Solfångaren bör placeras skuggfritt i söderriktning med 30–45 graders lutning för att ta tillvara så mycket solinstrålning som möjligt. Sydost- till sydvästriktning är också godtagbart, däremot minskar solfångarens värmeproduktion påtagligt vid placering rakt i öst eller västläge. Solfångare kan i regel monteras på hustaket. Ska takbeläggningen bytas kan takintegrerade

solfångare väljas. Dessa fungerar då både som tak och som värmeproducent.

För placeringen av solceller gäller det att tänka på samma saker som för solfångarpanelerna. Men för solcellerna är det även viktigt att tänka på att de inte hamnar i skugga från andra byggnader, träd, flaggstänger eller skorstenar. Även om endast en liten del av solpanelen skuggas kan det leda till att anläggningen stannar om den är seriekopplad. Som hjälp kan du ladda ned en app i telefonen som kan visa dig hur solen kommer vandra med utgångspunkt från din fastighet.

#### *Bygglov*

För att installera solfångare och solceller på tak eller vägg inom detaljplanlagt område krävs bygglov från kommunen. Placeras de däremot på marken eller på en byggnad som inte kräver bygglov behövs ingen ansökan för att genomföra installationen. Om fastigheten har kulturhistoriskt värde eller är av riksintresse är det viktigt att panelerna placeras så diskret som möjligt och gärna försänks i taket, men i vissa fall kan en installation anses vara olämplig för sådana byggnader.

### **Solvärme**

En solvärmearrättning består av en solfångare, rörledningssystem med pump, en ackumulatortank samt ett regelsystem. Det finns olika typer av solfångare varav de vanligaste är plana solfångare och va-

kuumsolfångare. Värmen transporteras via ett rörsystem och en värmeväxlare till ackumulatortanken, där den lagras. En ackumulatortank är nödvändig som värmelager och bör täcka några dagars behov. Bästa utbytet ger en ackumulator-tank med två seriekopplade värmeväxlare, en längst uppe i tanken där vätskan från solfångaren först avger värme av hög temperatur och en i botten där värme av lägre temperatur avges. Denna konstruktion förbättrar skiktningen i tanken, vilken är mycket viktig för systemets effektivitet.

#### Dimensionering

Solfångaren dimensioneras normalt för att täcka behovet av varmvatten. Ackumulatortanken dimensioneras i sin tur efter solfångarytan. Tabell 6 kan användas som en grov uppskattning på hur stor solfångararea och ackumulatortank som behövs. Systemet bör hellre underdimensioneras än överdimensioneras då en solfångare arbetar bäst vid hög belastning.

Solfångaren dimensioneras normalt för att täcka behovet av varmvatten. Ackumulatortanken dimensioneras i sin tur efter solfångarytan. Tabell 6 kan användas som en grov uppskattning på hur stor solfångararea och ackumulatortank som behövs.

Det är mycket viktigt med en god systemuppbbyggnad eftersom värmeutbytet många gånger påverkas mer av detta än av solfångarprestandan.

#### Drift och underhåll

Solfångare har lång livstid och kräver mycket lite underhåll.

#### Miljöpåverkan

Solenergins miljöfördelar är uppenbara. Solvärme är förnyelsebar, ger inte upphov till några utsläpp eller avfall och behöver inte transporteras långa sträckor. Solfångare ger därför inga nämnvärda utsläpp vid drift. Den miljöpåverkan som uppstår när solfångarna tillverkas är försumbar i förhållande till deras livslängd och den energi som kan ersättas i ett värmesystem.

#### Ekonomi

Solvärme är gratis energi men en solvärmeanläggning medför en stor initial kostnad. Genom att räkna om investeringskostnaden till en kostnad per producerad kWh kan solvärmekostnaden jämföras med den energi som ersätts. Med låga räntor och en kvalitetssäkrad utrustning som har en livslängd på 20–25 år blir kostnaden per kWh konkurrenskraftig. Bäst ekonomi uppnås om den befintliga

ackumulatortanken kan användas eller då värmeanläggningen ändå ska bytas. Man bör också försäkra sig om att det inte finns några lokala bestämmelser som förhindrar uppsättning av solfångare på hus eller mark. De kan också vara bygglövspliktiga.

Tänk på att köpa P-märkta solfångare så P-märkningen innebär att solfångaren kvalitetskontrolleras regelbundet och garanterar att produkten uppfyller angivna krav vad gäller funktion och hållbarhet. Bakom märkningen står SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut. Importerade solfångare bör ha testats på motsvarande sätt av ett oberoende testlabb eller ha Solar Keymark-märket.

#### Solvärme i kombination med biobränsle

Solvärme lämpar sig särskilt väl i kombinationen med biobränsle. Under sommaren då uppvärmningsbehovet minskar körs biobränslepannan på låg effekt, vilket försämrar verkningsgraden. Om solfångarna dimensioneras för att täcka varmvattenbehovet under sommaren och tanken kompletteras med en elpatron kan

#### SOLFÅNGARAREA OCH VÄRMELAGER

|               | Varmvatten-system  | Kombi-system       |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Solfångararea | 3–4 m <sup>2</sup> | 5–8 m <sup>2</sup> |
| Akkumulator   | 200–300 l          | 300–500 l          |

Tabell 6: Uppskattning solfångararea och värmelager per lägenhet i flerbostadshus.<sup>7</sup>

#### SOLVÄRME

- + förnybar energi
- + »inga« driftkostnader
- + liten arbetsinsats
- relativt stor investering
- endast på sommaren



I solfångaren omvandlas solens strålar till värme, till skillnad från solceller där solstrålningen omvandlas till el. Värmen i solfångaren transporteras med hjälp av en vätska genom rörsystemet till ackumulatortanken där den lagras.

bränslepannan stängas av helt under sommarmånaderna.

### Solceller

Solceller omvandlar solens strålar till elektricitet direkt i panelerna utan att något material förbrukas. Den producerade elen kan sedan antingen anslutas till den egna fastigheten (utan elnät) och lagras i batterier för att sedan användas vid behov eller anslutas till nätet via en växelriktare i fastighetens elcentral. Fördelarna med solceller är att de är i stort sett underhållsfria och har en lång livslängd.

Vid dimensionering av solcellsanläggningen brukar en enkel regel vara att inte producera mer el än fastigheten gör av med i genomsnittlig årsförbrukning. En väl fungerande solcellsanläggning, placerad på en bostadsrättsförenings tak och med en effekt på 20 kW uppskattas kunna producera 17000–20000 kWh solenergi under ett år.

#### *Ekonomi*

Det händer mycket på solcellsmarknaden både vad det gäller priser och teknik. Kostnaderna för solceller har sjunkit mycket under de senaste åren och det gör



Solceller omvandlar solens strålar till elektricitet. Anläggningen är kopplad så att ett eventuellt överskott skickas ut på elnätet.

att allt fler ser det som en intressant investering i fastigheten.

Mest kostnadseffektiv blir installationen om man vid nybyggnation eller renovering ersätter konventionellt byggmaterial med solcellsmoduler. Idag kan de även utformas på ett sätt som harmonierar med byggnadens arkitektur och används till funktioner som exempelvis solavskärmning till fastighetens fönster eller som bullerskydd.



#### Mer information:

- Solenergi, praktiska tillämpningar i bebyggelse, Lars Andrén, 2001
- Solklart solvärme från 2011 i Energimyndighetens Webbshop ET2011:37
- Regler och kostnader för bygglov: [www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/a-o-landsidor/Solceller-och-solfangare/](http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/a-o-landsidor/Solceller-och-solfangare/)
- Branschföreningen Svensk Solenergi [www.svensksolenergi.se](http://www.svensksolenergi.se)
- [www.soldays.se](http://www.soldays.se) drivs av Energikontoren i Sverige, Energimyndigheten och Svensk solenergi.

#### Gas

Naturgas importeras från Danmark och distribueras i Sverige genom stamnätet som sträcker sig från Trelleborg till Stenungssund, med en förgrening mot Gnosjö i Småland. Tillgängligheten är begränsad till ett antal kommuner på västkusten där industrin står för merparten av konsumtionen. I stadsgasnäten i Malmö och Göteborg består stadsgasen av naturgas uppblandad med luft. I Stockholm finns ett relativt stort stadsgasnät. Idag tillverkar man stadsgas genom uppspjälkning av lättbensin men man har beslutat att gå över till naturgas och biogas som energiråvara bl.a. för att kunna minska utsläppen av koldioxid och kväveoxider.

Genom ett rör som är kopplat till distributionsnätet leds gasen in i fastigheten. Där förbränns den i en panna, liknande den för olja. Funderar man på att byta från olja till gas bör man först undersöka

om det går att ha kvar oljepannan och bara byta ut själva brännaren. Gaspannan kräver litet underhåll, små arbetsinsatser och har en hög leveranssäkerhet. Något bränslelager behövs inte heller.

#### Miljöpåverkan

Naturgas ska inte förväxlas med biogas. Fysikaliskt består de av samma beståndsdelar, men är producerade på olika sätt. Naturgas tas upp från jordskorpan inre genom borrhning på liknande sätt som olja och är därmed ett fossilt bränsle. Biogas däremot är en förnybar gas som bildas då organiskt material bryts ned i en syrefri miljö. Den kan utvinnas vid bl.a. rötning av avloppsslam och från deponier. Tyvärr är lönsamheten svag och inga stora mängder av biogas finns ännu att tillgå.

Eftersom naturgas är ett fossilt bränsle tillför den koldioxid till atmosfären, dock något mindre än oljan, cirka 25–50%.<sup>8</sup> Utsläppen av kväveoxider är lite mer än hälften jämfört med oljan medan svaveldioxidutsläppen är obetydliga.

#### Ekonomi

Den initiala investeringen är relativt liten om fastigheten har ett vattenburet värmesystem. Kan så mycket som möjligt av den gamla utrustningen behållas, blir det naturligtvis ännu mer fördelaktigt. Priskonstruktionen för gasen är liknande den för el och fjärrvärme, dels ett fast pris (abonnemangsavgift), dels ett rörligt pris

#### GAS

- + låg arbetsinsats
- fossilt bränsle
- endast tillgänglig i delar av landet

per förbrukad mängd gas. Därutöver tillkommer en anslutningsavgift.

#### Mer information:

- Svenska Biogasföreningen: [www.sbgf.info](http://www.sbgf.info)
- Svenska Gasföreningen: [www.gasforeningen.se](http://www.gasforeningen.se)



### Färdig-värmelösningar

Färdig värme betyder att kunden skriver ett avtal med en värmeleverantör som står för hela eller delar av ansvaret för värmeproduktionen. Kunden betalar ett överenskommet pris för levererad värme när

anläggningen kommit på plats och fungerar. Hur stor del av verksamheten som ska överlätas beror på bostadsrättsföreningens behov av tekniska, administrativa och finansiella tjänster. Föreningen kan själv stå för daglig tillsyn och bränsleinköp med ett kompletterande avtal för underhåll och reparationer. Större leverantörer kan ofta ta hand om hela processen från planering och investering till igångkörning, bränsleinköp och drift. Färdig värme erbjuds av flera företag. Det kan vara energiföretag, pelletsleverantörer, försäljare av biobränsleanläggningar eller lokala lantbrukare som vill utveckla sin verksamhet. Leverantören, särskilt de större, kan ha krav på minsta levererad mängd värme för att åta sig tjänsten.

#### *Ekonomi*

Genom sin kunskap och erfarenhet av tidigare liknande anläggningar har ofta en värmeleverantör bättre förutsättningar än bostadsrättsföreningen att göra en lyckad investering. Leverantören bör också ha en väl uppbyggd driftorganisation och bränsleleveranssystem som medför lägre driftskostnader. Men det betyder naturligtvis också att föreningen får betala en extra kostnad för denna service.

Med färdig värme får bostadsrättsföreningen en bekväm lösning. Överläts dessutom det ekonomiska ansvaret för anläggningen undviks stora oförutsedda kostnader och en lösning som mycket

#### FÄRDIG-VÄRMELÖSNINGAR

- + ingen arbetsinsats
- + oftast förnybart bränsle
- + Eventuellt ingen investering
- Eventuellt högre driftskostnader

liknar fjärrvärme. Bostadsrättsföreningen bör jämföra kostnaderna noga mellan olika leverantörer av färdig värme och med andra lösningar.

### Att konvertera från fjärrvärme till bergvärme

Den främsta anledningen till byte från fjärrvärme till bergvärme är att fjärrvärmepriserna upplevs som höga, samt att fjärrvärmebolagets monopolställning ger minskad valmöjlighet för kunden. Konvertering från fjärrvärme till bergvärme är dock i sig inte självklart en energi- och miljöbesparande åtgärd. Exempelvis minskar inte fastighetens faktiska värmebehov trots att mängden köpt energi (kWh/m<sup>2</sup>) blir lägre.

#### *Nödvändigt med spetsvärme*

Bergvärmepumpar brukar dimensioneras med en värmeeffekt på upp till 75 % av husets maximala effektbehov. Det finns därför risk att den inte klarar av att ge önskad inomhustemperatur under några dagar per år när det är riktigt kallt. För att behålla en behaglig värme i bostaden under dessa dagar kan exempelvis en elpatron

eller fjärrvärme användas som spetsvärme vid dessa tillfällen.

Innan man bestämmer sig för att byta från fjärrvärme till bergvärme bör man göra följande:

1. Först kolla hur man kan minska värmeförlusterna. Oftast är det bättre att investera i energibesparande åtgärder än att byta värmesystem.
2. Kontakta fjärrvärmeleverantören och förhandla om priset och abonnemang. Man kan få en bra uppgörelse och på så vis spara tid och pengar.
3. Tänk på att fjärrvärmepriset är som högst under den kallaste perioden om den ska användas som spets i kombination med en bergvärmeanläggning. Fråga därför fjärrvärmeleverantören om och hur taxan påverkas i det fall man blir en "spetskund".
4. Undersök om inkommande elservis går att säkra upp. Kom ihåg att räkna med tillkommande kostnad för den högre elsäkringen.
5. Ta reda på vilka drift- och underhållskostnader som följer med att själv äga och driva en bergvärmeanläggning.

6. Ta reda på hur många borrhål som skulle behövas till bergvärmepumpen och om föreningen har tillräcklig tomtmark för att få plats med dessa. Undersök också om det är möjligt att borra med tanke på berggrund och eventuella hinder i form av tunnlar, rör och kulvertar.
7. När du har alla kostnader, gör en LCC- kalkyl på vad det kommer att kosta att byta till bergvärme jämfört med om man behåller fjärrvärmen.

Sverige har satt mål på att hushålla med el. Anledningen är att el är en energiform av hög kvalitet som är det enda som kan användas för att driva t.ex. pumpar, fläktar, datorer, hemelektronik, kontorsmaskiner, elbilar eller andra typer av maskiner. För ett så enkelt energibehov som uppvärmning är det därför bättre att använda sig av värme från kraftvärmeverk, då den energiformen inte kan användas till andra ändamål. Läs mer om de olika uppvärmningsalternativens miljöpåverkan i kapitel "Energianvändning och miljöpåverkan" på sidan 58.



KAPITEL 4

# Så här byter man värmesystem

Faktainsamling • Förstudie • Förfrågningsunderlag  
Offertanalys • Beslut



**A**tt byta till ett nytt uppvärmningssystem är en kostsam process som kräver en hel del eftertanke. I detta kapitel ges ett förslag till arbetsgång som är lämplig att följa för en bostadsrättsförening som till exempel vill konvertera från oljepanna till en annan teknik som är mindre kostsam och miljöbelastande. Principerna i arbetsgången kan också användas vid andra typer av stora förändringar i fastigheten.

Som i allt arbete gäller att ju bättre förberedelser som görs desto bättre blir resultatet. Framför allt blir det lättare att fatta rätt beslut om en grundlig studie har gjorts där förutsättningar och flera olika alternativ har belysts. Att byta uppvärmningssystem är en stor ekonomisk investering, så det finns all anledning att vara noggrann i förberedelserna. Flera entreprenörer bör ges möjlighet att lämna offerter. Med den grundliga studien som underlag kan alla anbudsgivare utgå från samma förutsättningar.

När styrelsen har beslutat att göra en

översyn av uppvärmningsformen kan de olika stegen som bör gås igenom sammanfattas i följande punkter:

1. Faktainsamling
2. Förstudie
3. Förfrågningsunderlag
4. Offertanalys
5. Beslut

Faktainsamlingen görs lämpligen av föreningen själv. I en större förening finns kanske någon teknikansvarig medan i en mindre förening kan någon i styrelsen åta sig detta arbete. Övriga steg kan eventuellt föreningen göra själv men det kan kännas tryggare att ta hjälp av en energier eller VVS-konsult. Eftersom en konvertering av uppvärmningssystemet ofta är en mycket stor investering med en lång livslängd, kan det vara väl motiverat att ta hjälp av en konsult.

### Faktainsamling

De fakta som samlas in kommer att ligga till grund för den förstudie som ska göras.

Både beskrivningar av fastighetens fysiska förhållanden och förbrukningsstatistik behöver tas fram.

Förbrukningsstatistiken gäller främst köpt energi som t.ex. el, olja eller fjärrvärme för flera år bakåt i tiden, men även effektkurvor eller abonnerad effekt. Ofta kan energileverantören hjälpa till att ta fram denna statistik. Vilka avtal föreningen har med nätägaren och energileverantören är också relevant information.

*Beskrivningen av fastigheten bör innehålla:*

- A. En allmän beskrivning av fastigheten.
- B. Beskrivning av nuvarande uppvärmningssystem.
- C. Antal lägenheter och antal boende, fördelning av lägenhetsstorlekar.
- D. Uppvärmda ytor i lägenheter och i allmänna utrymmen.
- E. Tillgängliga ytor i pannrum samt utomhus.

---

*A: Fastigheten*

En beskrivning av fastigheten i allmänna



På Bjulevägen i Enskede, söder om Stockholm, konverterade man från oljeuppvärmning till ett nytt värmesystem med bergvärme och solvärme.

termer bör sammanställas för att man ska kunna hitta lämpliga jämförelseobjekt, se kapitel 1. Fakta att ta upp är t.ex. byggår, ort och fastighetens placering där t.ex. väderstreck, sol- och vindutsatthet har betydelse. Om några större renoveringar eller ombyggnader har gjorts bör dessa beskrivas liksom om några större förändringar planeras. Finns det gemensamma ytor såsom t.ex. tvättstugor och vilken utrustning finns där? Finns garage och tillhörande motorvärmare etc.?

#### *B: Nuvarande uppvärmningsform*

Beskrivningen av nuvarande system görs för både den värmeproducerande enheten (kallas här pannan) och distributionssystemet.

För pannan kan följande beskrivas:

antal enheter, typ, fabrikat, ålder, bränslealternativ samt driftstrategier, dvs. temperaturnivåer på framledning och retur vid olika utomhustemperaturer. Finns det pannrum och skorsten, är de brukbara?

Hur varmvattenberedningen hanteras är också av intresse. Vilka temperaturer används? Finns det möjligheter till annat bränsle på sommaren, m.m. Även husets ventilationssystem är intressant. Hur ser det ut? Finns värmeåtervinning?

Beskrivningen av distributionssystemet ska innefatta hur värmen avges till lägenheterna och hur systemet är dimensionerat och uppbyggt. Är systemet sektionerat, finns termostatventiler, när gjordes en injustering senast? Vilken typ av element och hur är de dimensionerade?

#### *C: Lägenheter och boende*

Skapa t.ex. en tabell över olika lägenhetsstorlekar (ettor, tvåor, treor etc.) och antalet lägenheter i varje storlek. Om det finns uppgifter över antalet boende i fastigheten så är det intressant, främst med tanke på varmvattenförbrukningen.

#### *D: Uppvärmda ytor*

En uppdelning av fastighetens totala yta ska göras i vad som är boyta i lägenheterna samt vad som är uppvärmda ytor i allmänna utrymmen, såsom trapphus, tvättstugor, samlingslokaler etc. Även ytor som inte är uppvärmda kan redovisas, t.ex. garage, förråd och cykelrum etc. Fördelningen mellan dessa ytor ger information om det totala uppvärmningsbehovet.

## 4 SÅ HÄR BYTER MAN VÄRMESYSTEM

### *E: Tillgängliga ytor*

Olika uppvärmningsalternativ ställer olika krav på tillgängliga ytor och utrymmen. Ett alternativ med t.ex. pelletseldning ställer krav på utrymmen för pelletsförråd, eventuellt inomhus. Ett alternativ med bergvärme ställer krav på tillgänglig markyta utomhus för att kunna borra energibrunnar. För att kunna bedöma dessa aspekter är planritningar och situationsplaner bra hjälpmedel.

### Förstudie

Efter faktainsamlingen är det dags att göra förstudien. Det kan vara lämpligt att anlita en erfaren energi- eller VVS-konsult till detta, men om föreningen har egen kompetens och möjligheter att göra förstudien blir det naturligtvis billigare. Konsulter kan annars hittas t.ex. på gula sidorna.

Syftet med den förstudie som tas fram är att den ska ligga till grund för styrelsens beslut om föreningen ska gå vidare med en ny värmelösning och i så fall vilken typ av lösning. Dessutom kommer förstudien att ligga till grund för det förfrågningsunderlag som i så fall skickas ut till olika anbudsgivare.

En förstudie består av flera delar. De viktigaste delarna för att förstudien ska ge tillräckligt underlag är följande:

- A. Analys av föreningens nuvarande energianvändning.



Har föreningen egen kompetens att genomföra en förstudie och skriva ett förfrågningsunderlag behöver man inte anlita en konsult.

- B. Utredning av föreningens förutsättningar att byta uppvärmningsform.
- C. Studier av olika alternativa uppvärmningsformer och deras ekonomi samt miljöpåverkan.
- D. Redogörelse av vilka krav som ställs från myndigheter på respektive alternativ.
- E. Länkar och referenser till relevanta informationskällor.

---

#### *A: Föreningens nuvarande energianvändning*

I denna analys jämförs fastighetens energianvändning med andra fastigheter. Om användningen är väsentligt högre än vad

som kan förväntas bör en särskild utredning av detta göras. Se jämförelsetal i tabell 2 i kapitel 1. Eventuellt bör energieffektiviseringsåtgärder genomföras innan en eventuell konvertering av värmesystemet görs, eftersom det kan påverka dimensioneringen av en ny anläggning.

---

#### *B: Förutsättningar för att byta uppvärmningsform*

Här sorteras olämpliga alternativ bort och förutsättningar för olika relevanta uppvärmningsformer undersöks. För detta används flera uppgifter som tagits fram i faktainsamlingen, t.ex. vilken typ av distributionssystem som finns och vilka ytor

som finns tillgängliga. Här görs också en grov dimensionering av de alternativa systemen, baserat på fastighetens energianvändning.

---

*C: Alternativa uppvärmningsformer, ekonomi samt miljöpåverkan*

De olika alternativens ekonomi studeras och jämförs. Det är både driftkostnader och investeringskostnader som behandlas. Även underhållskostnader tas med. Beroende på vilket uppvärmningsalternativ som väljs kan abonnemangskostnader och effektaavgifter vid spetslast få stor inverkan.

En förenklad modell av LCC (livscykelkostnad) kan vara tillräcklig för att kunna jämföra de olika alternativen. Självklart blir denna ekonomiska studie schablonmässig eftersom den oftast bygger på erfarenhetsvärden. De verkliga kostnaderna fås då offerterna hämtats in.

En viktig aspekt är också de olika alternativens miljöpåverkan. Här finns många olika faktorer som kan belysas, allt från bränsletransporter till utsläpp. Läs mer i kapitel 5.

---

*D: Krav från myndigheter*

I den mån myndigheter ställer krav på olika system så ska det redovisas här. Det kan vara både nationella, regionala eller lokala myndigheter.

Brandskyddsaspekter kan spela in om man väljer en biobränsleeldad anläggning.

Skorstensfejarmästaren måste rådfrågas om fastigheten är lämpad för eldning. Partikelutsläppen från en biobränsleeldad anläggning kan även innebära en begränsning för vilka fastigheter som tillåts skaffa en sådan. Detta beror på var fastigheten är belägen.

För installation av en bergvärmepump krävs borrhållstånd från kommunen. Om fastigheten t.ex. är belägen inom ett vattentäktsområde är det sannolikt att tillstånd inte kommer att ges.

---

*E: Länkar och referenser*

För att underlätta för styrelsen att hitta mer information kan en förteckning över lämpliga referenser sammanställas. Det kan vara litteratur, länkar på webben eller andra referensobjekt, dvs. andra föreningar som genomfört åtgärder.

## Förfrågningsunderlag

När styrelsen valt vilken åtgärd eller vilken konvertering som ska göras blir nästa steg att ta in offerter från olika entreprenörer. Det är först efter att ha fått in ett antal offerter som den verkliga kostnaden för investeringen blir tydlig. Det är lämpligt att ta in offerter från flera entreprenörer eftersom kostnaderna kan skilja sig markant. Försök ta in åtminstone fem offerter.

Ett förfrågningsunderlag är det material som föreningen ska skicka ut till olika entreprenörer/anslagsgivare. Att förfråg-

ningsunderlaget är genomtänkt och tydligt är viktigt för att de offerter som sedermera kommer in ska vara så jämförbara som möjligt. Alla har då utgått från samma förutsättningar. Förfrågningsunderlaget består i princip av två delar: en ekonomisk/juridisk del och en teknisk del.

I den ekonomiska/juridiska delen beskrivs vilken information som ska finnas med i offerten. Det kan vara entreprenadform, pris, tidplan, bötesklausul vid försening, betalningsvillkor, garantier, försäkringar, serviceavtal, förbehåll etc. En funktionsgaranti beträffande energitutfästelser bör gälla en tid av 2 år. För att enkelt hantera eventuella problem är det lämpligt att ange att standardavtalen ABo4 (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller vid totalentreprenader ABTo6 ska gälla.

Den tekniska delen av förfrågningsunderlaget bör vara mycket tydlig om de krav som föreningen ställer på sin nya uppvärmningsform och vilka funktioner som ska klaras av. Det kan vara lämpligt att tala om vilken systemlösning som önskas liksom en beskrivning av vilka kringarbeten och material som ska ingå, t.ex. asbestsanering eller skrotning av panna och oljetank. Självklart ska efterkontroll och prestandaprov krävas. Tydlighet är viktigt, men det bör inte bli alltför detaljerat eftersom entreprenören måste tillåtas ha



### DE VANLIGASTE ENTREPRENADFORMERNA

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totalentreprenad   | En enda entreprenör ansvarar för hela arbetet. Det är viktigt att vara mycket tydlig med vad man vill ha gjort och hur det ska se ut och fungera.                                                                                                                                                                                           |
| Delad entreprenad  | Flera entreprenörer är inblandade, en för varje del av arbetet. Varje entreprenör tar bara ansvar för just sin del av arbetet, varför det kan vara svårt att ställa någon till svars om något går fel. Det är viktigt att se till att få ett bra skydd från varje entreprenör men också att någon entreprenör tar på sig ett helhetsansvar. |
| Generalentreprenad | Någon annan gör projekteringen medan generalentreprenören arbetar efter dennes ritningar och svarar för allt arbete utom projekteringen. Även här kan problem med ansvarsfördelningen uppstå.                                                                                                                                               |



När alla offerter har kommit analyseras och jämförs de med varandra för att det bästa alternativet ska kunna plockas fram.

en viss flexibilitet. Bostadsrättsföreningen bör sträva efter att i upphandlingen ha *ett* företag som ansvarig för hela åtagandet.

**Mer information:** [www.byggledarna.se/standardavtal.htm](http://www.byggledarna.se/standardavtal.htm)

### Offertanalys och beslut

När alla offerter har kommit in så ska de analyseras och jämföras med varandra för att det bästa alternativet ska kunna identifieras. Om föreningen anser att vissa parametrar är av större betydelse än andra kan man ta hänsyn till detta genom att vikta offerten. Vilka parametrar som ska vikas och vilken vikt de ska tillmätas måste beslutas. Anser föreningen att priset är viktigast eller kan miljöfrågorna eller bekvämlighetsaspekten vara viktigare? Till exempel kan priset få vikten 50% medan miljö får 30% och bekvämlighet 20%.

Det kan också vara lämpligt att göra en

känslighetsanalys av de olika offerterna. Det innebär att man kontrollerar det ekonomiska utfallet om olika förutsättningar förändras. Exempel på förutsättningar som kan varieras är ränta, el-/bränslepris eller livslängden för olika komponenter.

Andra faktorer som också bör ligga till grund för val av entreprenör, men som ofta inte kan utläsas ur offerterna, är följande:

- Be entreprenörerna om referensobjekt.
- Kontrollera entreprenörens framtidsutsikter (riskerar inte snar konkurs) och bakgrund (inga tidigare svartlistningar, konkurser etc.)
- Möjligheten till hjälp i framtiden.

Kommer det att finnas reservdelar och möjlighet till service när det behövs?

Efter genomgången förstudie och offertanalys har styrelsen förhoppningsvis ett så pass gediget underlag att den kan fatta beslut om hur man ska gå vidare. Ska ett

nytt system upphandlas, ska endast en översyn av befintligt värmesystem göras eller ska man förhandla om nya energileveransavtal?

Det är viktigt att involvera föreningens medlemmar, så att de känner sig delaktiga i vad som sker och har insyn i processen. Alla medlemmar kan påverkas på olika vis, både ekonomiskt och praktiskt. Vissa kan känna sig oroliga över grundläggande förändringar som de inte känner till. Ett bra förankrings- och informationsarbete i föreningen gör att fler känner förståelse för vad som sker och har överseende med olägenheter som kan uppstå vid ombyggnationer.

### Mer information:

- [www.byggahus.se](http://www.byggahus.se)
- [www.byggledarna.se](http://www.byggledarna.se)
- [www.energiaktiv.se](http://www.energiaktiv.se). Här finns mycket stöd för planering, anbud och utvärdering.

The background of the slide is a solid yellow color. In the upper right quadrant, there is a large, soft, white cloud. In the upper left quadrant, there is a smaller, fainter white cloud. In the lower left quadrant, there is a large, soft, white cloud. In the lower right quadrant, there is a large, soft, white cloud. In the center of the slide, there is a large, soft, white cloud. In the upper left quadrant, there is a small, faint, white moon.

## KAPITEL 5

# Energianvändning och miljöpåverkan

En jämförelse av olika uppvärmningsformer ur  
hälso- och miljösynvinkel • Växthuseffekten  
El och koldioxid • Energi och luftföroreningar  
Skörd av biobränslen från skogen • Transporter

Så gott som all utvinning, omvandling och användning av energi ger upphov till någon slags miljöpåverkan. Den bästa kilowattimmen för såväl ekonomin och miljön är den som aldrig används. Det mest effektiva sättet att göra miljöförbättringar på är därför metoder att minska fastighetens energianvändning. Du som bor i lägenheten kan själv göra besparingar genom att exempelvis ta kortare duschar, stänga av apparater som står i standby-läge och sänka inomhustemperaturen med någon grad. Att ändra beteende är inte helt enkelt, men varje åtgärd som genomförs är värdefull.

Vilket bränsle er byggnad använder för uppvärmning har stor betydelse för vilka miljökonsekvenser den medför. De mest betydande miljöeffekterna från uppvärmningen är olika utsläpp av växthusgaser, miljöfarliga föreningar och hälsoskadliga ämnen. Andra miljöproblem uppstår vid utvinningen av energi. Generellt finns stora miljövinster att göra genom att gå från fossila bränslen som tillhör ändliga

resurser, som olja och naturgas, till biobränslen eller annan typ av förnybar energi. För de fastigheter som värms upp med olja idag är det, förutom en stor miljövinst, i de flesta fall även en lönsam investering att byta till uppvärmning med biobränslen.

Även om biobränslen är bättre ur miljösynpunkt än fossila bränslen gäller det att framställningen sker på ett hållbart sätt. Uttag av biobränsle från skogen påverkar djur- och växtliv samt kan leda till övergödning och utarmning av näringsämnen om inte tillräcklig miljöhänsyn tas. Vissa uppvärmningsalternativ, som el och fjärrvärme kallas för energibärare. Deras miljöpåverkan är beroende av hur elen respektive värmen produceras.

För att göra det lättare att välja produkter som har låg påverkan på miljön finns olika miljömärkningar. Svanen är den nordiska officiella miljömärkningen och garanterar att produkten uppfyller vissa miljökrav. Idag finns exempelvis svanenmärkt pellets som är tillverkad av ren

ENERGI- & KLIMATRÅDGIVAREN TIPSAR:  
Det är synd att använda en högvärdig energiform som el till en så enkel uppgift som uppvärmning.

trärävara. Detta ger liten mängd aska och låga utsläpp vid förbränning.

Du kan som fastighetsförvaltare göra val för att förbättra din uppvärmning ur miljösynpunkt, exempelvis genom att elda mot ackumulatortank och att välja elavtal med "grön el". Läs mer i tabell 7 på nästa sida.

#### Mer information:

- Naturvårdsverket:  
[www.naturvardsverket.se](http://www.naturvardsverket.se)
- Naturskyddsföreningen:  
[www.naturskyddsforeningen.se](http://www.naturskyddsforeningen.se)
- Miljömärkning Svanen: [www.svanen.nu](http://www.svanen.nu)
- Energirådgivningen:  
[www.energiradgivningen.se](http://www.energiradgivningen.se)

#### Klimatpåverkan

Vår ökade användning av fossila bränslen till uppvärmning, transporter, elproduktion och konsumtion har lett till allt större utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Dessa leder i sin tur till en förstärkt växthuseffekt som kommer att påverka jordens klimat avsevärt under flera hundra

| JÄMFÖRELSE AV OLIKA UPPVÄRMNINGSFORMER UR ENERGI- OCH MILJÖSYNVINKEL                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppvärmning                                                                                                      | Positivt                                                                                                                                                                                                                                                                 | Negativt                                                                                                                                                                     | Tänk på                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Villaolja</b><br>            | Hög verkningsgrad.<br>Mindre arbetsinsats.<br>Positiv inverkan på fastighetens självdragsventilation.                                                                                                                                                                    | Utsläpp av föroreningar.<br>Påverkar växthuseffekten.<br>Höga bränslekostnader.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stadsgas<sup>9</sup></b><br> | Hög verkningsgrad.<br>Mindre arbetsinsats.<br>Gaspannor gynnar självdragsventilation.                                                                                                                                                                                    | Utsläpp av föroreningar.<br>Påverkar växthuseffekten.                                                                                                                        | Miljöpåverkan beror på vilken typ av gas som används, kan bestå av oljebaserad naturgas eller mer miljövänlig biogas.                                                                                                                                                 |
| <b>Ved</b><br>                  | Förnybart bränsle.<br>Positiv inverkan på fastighetens självdragsventilation.                                                                                                                                                                                            | Ger höga utsläpp av föroreningar om veden är fuktig och tekniken dålig.<br>Stor arbetsinsats.                                                                                | Viktigt med effektiv panna med hög verkningsgrad. Ackumulatortank ger mindre utsläpp och bättre verkningsgrad, då krävs mindre ved. Veden måste vara torr.<br>Kontrollera tillstånd att installera vedpanna/vedkamin i tätbebyggt område.                             |
| <b>Pellets</b><br>              | Låga utsläpp av föroreningar.<br>Påverkar ej växthuseffekten.                                                                                                                                                                                                            | Plats för förråd krävs.                                                                                                                                                      | Undvik att sätta in pellets-kassett i en gammal olje- eller kombipanna. Det ger ofta lägre verkningsgrad.<br>Ackumulatortank lagrar värmen, minskar utsläppen och ger högre verkningsgrad.<br>Kontrollera tillstånd att installera pellets-panna i tätbebyggt område. |
| <b>Värmepump</b><br>            | Del av värmen är förnybar.                                                                                                                                                                                                                                               | Elberoende.<br>Delar av elproduktionen sker med fossila bränslen som påverkar växthuseffekten.<br>I värmepumpar används ofta fluorerade kolväten som är starka växthusgaser. | En värmepump istället för elpanna minskar energibehovet.<br>Spetsvärme (i form av el) krävs under årets kallaste dagar.                                                                                                                                               |
| <b>Fjärrvärme</b><br>           | Produktionen sker ofta med bränslen som inte skulle komma till användning, exempelvis avfall, spillvärme från industri och avlopp. I många kommuner används biobränsle.<br>Kan kombineras med elproduktion för effektivt utnyttjande av bränslet.<br>Liten arbetsinsats. | Monopol för producenten.<br>Delar av fjärrvärmeproduktionen sker med fossila bränslen som påverkar växthuseffekten.                                                          | Miljöpåverkan beror på hur fjärrvärmen producerats, välj gärna miljömärkt fjärrvärme.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Solfångare</b><br>         | Påverkar ej växthuseffekten.<br>Inga utsläpp av föroreningar.<br>Liten arbetsinsats.                                                                                                                                                                                     | Kan påverka utseendet på huset.<br>Endast komplement till annat uppvärmningssystem.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>El</b><br>                 | Inga utsläpp lokalt.<br>Liten arbetsinsats.                                                                                                                                                                                                                              | Mycket elberoende.<br>Delar av elproduktionen sker med fossila bränslen som påverkar växthuseffekten.                                                                        | Elens miljöpåverkan beror på hur den har producerats. Välj "grön" eller miljömärkt el för att minska miljöbelastningen.                                                                                                                                               |

Tabell 7. Jämförelse av olika uppvärmningsformer ur energi- och miljösynvinkel.<sup>10</sup>

● = icke förnybar källa

● = icke förnybar källa/annan negativ miljöpåverkan

○ = förnybar källa





## NATIONELLT KLIMATMÅL

Sverige har satt upp klimatmål så att höjningen av jordens medeltemperatur begränsas till högst två grader, för att minska risken för farlig klimatpåverkan. För det bör koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på sikt stabiliseras på högst 400 ppm (miljondelar). Den totala halten av växthusgaser är i dag cirka 470 ppm och den ökar för varje år.

En temperaturförändring med ett par, tre grader medför dramatiska förändringar på klimatet och kraftigt försämrade livsbetingelser. Vi kan redan se effekterna vid polerna där isarna har börjat smälta. Arktis istäcke har minskat med i genomsnitt 3,5–4,1 procent per årtionde mellan 1979 och 2012.<sup>11</sup>



är framåt i tiden. Genom att göra förändringar i vår livsstil och göra medvetna aktiva val har vi möjlighet att påverka hur stor vår klimatpåverkan kommer att bli.

## Mer information:

- Både fakta om klimatpåverkan och om hur vår konsumtion påverkar klimatet: [www.naturvardsverket.se](http://www.naturvardsverket.se)

## Växthuseffekten

Växthuseffekten är det allvarligaste miljöhotet mänskligheten hittills har ställts inför. Det som gör växthuseffekten särskilt problematisk är att orsaken, den ständigt ökande förbrukning av fossila bränslen, är svår att bryta samtidigt som konsekven-

serna kan bli förödande för både människor och miljö.

Koldioxidhalten i atmosfären är idag ca 40% högre än när industrialiseringen inleddes på 1800-talet. Enligt IPCC<sup>12</sup> har medeltemperaturen ökat med ca 0,85 grader sedan slutet av 1800-talet.

Den framtida utvecklingen väntas medföra dramatiska förändringar på klimatet.

Ska denna utveckling hejdas krävs en medvetenhet och engagemang från alla länder, samhällssektorer och medborgare. Här har bostadsrättsföreningar, liksom alla i samhället, en viktig roll.

Mellan 1993 och 2011 har de totala utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion ökat med 17%. Ökningen beror på att vi köper allt mer varor som produceras i andra länder.

En temperaturökning på 2°C per århundrade anses av flera bedömare vara den gräns över vilken oacceptabla farliga effekter av klimatförändring kan förväntas uppkomma. För att undvika dramatiska effekter anser bedömare att de globala utsläppen av klimatpåverkande gaser måste börja minska mycket snart och i stort sett elimineras inom detta århundrade. För Sveriges del innebär det att

dagens utsläpp måste halveras till år 2020 och minskas till en femtedel år 2050.

Den främsta orsaken till ökningen av växthusgaser är förbränningen av fossila bränslen. Då kol, olja och naturgas förbränns tillförs atmosfären ett nettotillskott av koldioxid som tidigare varit bundet i jordens inre. Eldning av trädbränsle producerar också koldioxid, men denna koldioxid ingår i det naturliga kretsloppet. Eftersom den tidigare har tagits upp av skogen genom fotosyntesen förekommer ingen nettotillförsel av koldioxid.

För att minska utsläppen av koldioxid som fastigheten ger upphov till kan man antingen använda mindre energi eller använda ett energislag som ger lägre koldioxidutsläpp. Allra helst en kombination!

### El och koldioxid

Vill man minska koldioxidutsläppen från föreningens elanvändning ska minska kan man köpa "grön el" som är producerad med förnyelsebara energikällor som vind-, vattenkraft eller biobränslen. Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra miljöval ställer miljökrav på elproduktionen.

För att uppskatta vilken klimatpåverkan den egna elanvändningen får kan man räkna på flera sätt och det kan vara svårt att ta reda på hur mycket koldioxidutsläpp det blir per kWh el. Genom att energieffektivisera gör man det möjligt att minska utsläppen. Om man sedan vill

kompensera för den elanvändning som inte går att effektivisera bort går det att klimatkompensera. Energimyndigheten rekommenderar att den som vill klimatkompensera gör det inom regelverken för FN och EU.

### Energi och luftföroreningar

Värmeverk, värmepannor, eldstäder och trafik orsakar olika typer av luftföroreningar, som har olika miljöpåverkan.

Försurning har varit ett av de största miljöproblemen och beror främst på svavel- och kväveföreningar som bildas vid förbränning av fossila bränslen. De sura föroreningarna som bildas hinner tillbringa ett antal dygn i luften innan de återförs till marken med regn eller snö. Det sura nedfallet som faller ner över Sverige kommer främst från Centraleuropa och de brittiska öarna. Utsläppen av svavel och kväve från källor i Europa har minskat kraftigt. Under de senaste 20 åren har nedfallet av svavel över Sverige minskat med 70%. Hur stor minskningen av kväveutsläppen är har inte kunnat mätas på något statistiskt säkerställt sätt. Sveriges egna utsläpp av svavel och kväve har också minskat kraftigt och är idag endast en fjärdedel respektive hälften av 1990 års utsläpp.

Den främsta orsaken till övergödning är kväve från jordbruken. Kvävenedfall som uppkommer vid förbränning bidrar också och kommer från bland annat for-

### OLJA JÄMFÖRT MED BIOBRÄNSLE

- För en normalstor 3:a (65–80 m<sup>2</sup>) produceras i genomsnitt 4 ton CO<sub>2</sub>/år för uppvärmning med olja.
- Samma siffra för biobränsle är 0 ton CO<sub>2</sub>/år.

Källor: Oljeförbrukning: "Energistatistik för flerbostadshus 2004", SCB, EN 16 SM 0502, 2005.

"Naturvärldverket modell för beräkning av koldioxid", [www.naturvardsverket.se/dokument/klimat/index.html](http://www.naturvardsverket.se/dokument/klimat/index.html)



## Bra Miljöval

Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval ställer miljökrav på elproduktionen.

### VIKTIGA ÅTGÄRDER

De tre viktigaste åtgärderna för minskad miljöpåverkan:

- Minska energianvändningen genom effektiviseringsåtgärder
- Byt till förnybara bränslen
- Köp miljömärkt el för drift av byggnaden och värmepumpen



Biobränslen är miljövänliga, men det är viktigt att de utvinns på ett hållbart vis. Ett hållbart skogsbruk måste ske varsamt, så att den biologiska mångfalden inte utarmas.

donstrafik, internationell sjöfart och småskalig vedeldning. Marknära ozon, som bildas då kväveföreningar och flyktiga kolväten reagerar med solljus, är också ett problem.

Andra hälsovådliga ämnen som bildas vid förbränning är partiklar (särskilt inandningsbara partiklar kallade PM<sub>10</sub>), kolmonoxid och olika kolväten.

Utsläppen av svavel bestäms av svavelhalten i bränslet och uppkommer främst vid förbränning av kol och olja. Svavelutsläpp från naturgas är lägre och i samma storleksklass som för biobränsle. Samma kretsloppsresonemang som förs för biobränsle och koldioxid kan tillämpas på svavel. Vid förbränning av

biobränsle bildas svavelföreningar, men detta svavel finns redan i naturens kretslopp. Vid förbränning av fossila bränslen tillförs däremot ett nytt svavel till luft och mark.

Kväveoxider, partiklar, kolmonoxid och kolväten kan minimeras genom att använda ett förädlad bränsle som t.ex. pellets. Jämfört med ved och i viss mån flis har detta bränsle eldningsegenskaper vilken innebär att mindre mängd skadliga ämnen bildas. Generellt har större anläggningar bättre teknik för att hantera olika utsläpp varför fjärrvärme oftast är att föredra framför enskilda pannor. För mindre anläggningar reduceras utsläppen kraftigt om man installerar en ackumu-

latortank eftersom anläggningen då kan köras med bästa verkningsgrad. Det finns även rökgasrening som minskar utsläppen av partiklar och andra föroreningar.

### Skörd av biobränslen från skogen

Biobränslen är förnyelsebara energikällor. Den koldioxid som bildas vid förbränning binds åter i den växande biomassan, vilket gör att inget nettotillskott sker. Men för att förbränning av biobränsle på sikt ska vara hållbart krävs också askåterföring, dvs. en lika stor återföring av växt-näringsämnen till skogen som förlorades vid skörd.

Ett hållbart skogsbruk måste dessutom ske varsamt, så att det inte utarmar den biologiska mångfalden.

Flis tillverkas av avverkningsrester, så kallad GROT (GRenar Och Toppar). Ett storskaligt uttag av GROT kan leda till både utarmning av näringsämnen och negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden.

Pellets tillverkas av restprodukter från sågverken och bidrar därmed inte direkt till problemen i det intensiva skogsbruket.

För att få så låg miljöpåverkan som möjligt kan man efterfråga miljömärkta skogsprodukter och välja sådana som inte transporterats långväga. Pellets från Kanada har rimligtvis gett upphov till större utsläpp än lokalt producerade!

## Transporter

Att se över transportfrågor kan vara intressant för att få bostadsrättsföreningen mer attraktiv. Det kan ge mervärde i föreklad vardag för de boende och en miljöprofilering av föreningen som visar att man är engagerad i hållbarhetsfrågorna. Att få in vanan att förflytta sig de kortare sträckorna till fots eller med cykel och låta bilen stå ger dessutom hyresgästerna hälsovinst och minskade bränslekostnader. En bra början är att se över att det finns bra och säkra cykelparkeringar till hyresgästerna.

### *Bilpool och cykelpool*

Att samordna en bil- eller cykelpool kan vara en bra service för de boende och det kan vara en del i att miljöprofilera föreningen. Genom att de boende kan nyttja fordon från en bilpool kan det ibland minska behovet av parkeringsytor. I fastigheter där det finns varmgarage som delvis står outnyttjade skulle de exempelvis kunna användas till parkeringsutrymme för en cykelpool eller utgöra en säkrare parkering för de boendes cyklar.

Idag finns det en hel del olika typer av specialcyklar som skulle kunna användas för olika ändamål i en cykelpool, så som elcyklar, cykelkärror för barn och trehjulingscyklar med packfunktion. I det fall bostadsrättsföreningen ordnar med en cykelpool är det viktigt att det också görs ett serviceavtal för reparation och underhåll

av cyklarna, alternativt att någon i föreningen får det uppdraget.

### *Motorvärmare*

Genom att använda motorvärmare gör du enkelt en stor insats för miljön. När du startar bilen med en varm motor får du en vinst i minskade hälso- och miljöfarliga utsläpp och i en minskad bränsleanvändning. Om motorvärmaren används på rätt sätt görs i de flesta fall även en ekonomisk besparing tack vare den minskade bränsleanvändningen. Först och främst handlar det om att inte använda den längre tid än vad som behövs. För att få in rätt tid för uppvärmningen kan en fjärrstyrd timer eller temperaturgivare som reglerar inkopplingstiden efter utomhustemperaturen användas.

### Mer information:

- "Använd motorvärmare rätt, 2010" finns i Energimyndighetens webbshop.

### NÅGRA RIKTLINJER:

- Om det är kallare än -15 grader bör motorvärmaren slås på 1,5 timme innan du ska åka iväg.
- Håller sig temperaturen runt noll grader räcker det att värma bilen i en timme.
- Ända upp till +10 grader är det lönsamt att använda motorvärmaren då 30 minuters uppvärmning före start ger en märkbar bränslebesparing.

### *Kolla däcktrycket*

Genom att se till att bilarna har rätt däcktryck kan du se till att få mindre slitage och bättre köregenskaper. Nya däck har en energiklassning från A-G, där A är den mest energieffektiva. De som har bäst energiklass är mest bränsleeffektiva och har ett lågt rullmotstånd. Energimärkningen ger även information om däckets ljudnivå och våtgrepp.

### *Laddstationer för elbil*

Elbilar väntas bli allt vanligare de kommande åren. De klassas som miljöbilar då

En bra och trygg cykelförvaring är en bra service för de boende och ett sätt att miljöprofilera föreningen.





## 5 ENERGIANVÄNDNING OCH MILJÖPÅVERKAN

de i de flesta fall minskar användningen av fossila bränslen och koldioxidutsläpp. Hur stor miljöpåverkan de har beror bland annat på hur den använda elen produceras och laddbatteriernas innehåll och återvinningsgrad. Bäst är om laddningen av elbilen styrs så att den sker tider då elanvändningen är låg, ex nattetid. Eftersom elspänningen är mycket hög och används under lång tid vid laddning av elbilar innebär det en säkerhetsrisk. Vid installation och användning av laddstolpar gäller det därför att noga se över och informera om dess funktion samt säkerhet till alla som kommer att nyttja dem.

### **Mer information:**

- Om elsäkerhet och laddning av elbilar:  
[www.stockholmsklimatpakt.se/battre-information-till-elbilsagare/](http://www.stockholmsklimatpakt.se/battre-information-till-elbilsagare/)







KAPITEL 6

# Ekonomi och lönsamhet

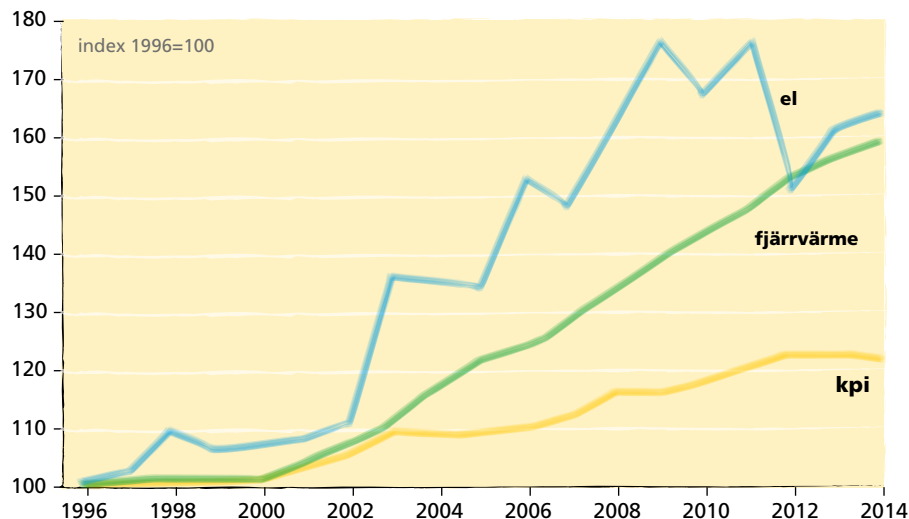
Energipriser • Att göra kalkyler • Investera själv eller  
överlåta åt en leverantör? • Bidrag

**E**l och värme svarar för en anse-  
lig del av bostadsrättsföreningens  
driftkostnader. Genom att effek-  
tivisera energianvändningen och kanske  
även byta uppvärmningsform finns det  
möjlighet att minska kostnaderna. För  
att kunna avgöra om olika åtgärdsför-  
slag är lönsamma måste man upprätta en  
ekonomisk kalkyl. Det finns en rad olika  
kalkylmetoder och här har vi valt att visa  
pay-offmetoden (återbetalningstid) och  
och en metod för förenklad livscykelkost-  
nad (LCC). Oberoende av vilken metod  
man använder gör man en rad antaganden  
vilket innebär att kalkylen aldrig kommer  
att stämma helt överens med verkligheten.  
Det är t.ex. omöjligt att vara säker på hur  
energipriserna kommer att utvecklas.

### Energipriser

Osäkerheten om de framtida energipriser-  
na är stora. De miljömål som satts upp på  
det nationella planet innebär att vi måste  
minska användningen av fossila bränslen  
och el. För att nå miljömålen används

KOSTNADSUTVECKLING FÖR EL OCH FJÄRRVÄRME, 1996–2014



Utvecklingen av kostnader för el, fjärrvärme och konsumentprisindex (KPI) under åren 1996 till 2014 för ett flerbostadshus.<sup>12</sup>

styrmedel som exempelvis energiskatter och miljöavgifter.

Elmarknaden öppnas allt mer mot en gemensam europeisk marknad. Vid en jämförelse med andra europeiska länder har Sverige förhållandevis låga priser på el. Tillgångarna på olja är begränsade och under de senaste åren har användningen i världen ökat i betydligt snabbare takt än tidigare. Mycket talar därmed för att kostnaderna för olja och el inte kommer att minska framöver. Slutsatsen är att målet bör vara att reducera elanvändningen till ett minimum och helt sluta med användning av fossila bränslen.

Diagrammet ovan visar hur kostnader-  
na för bland annat el och fjärrvärme har  
förändrats under de senaste 10 åren för ett  
flerbostadshus. Man kan exempelvis se att  
kostnaderna för el steg kraftigt år 2002 för  
att sedan sjunka något. Med en så ryckig  
prisutveckling är det svårt att göra rättvi-  
sande kalkyler.

### Mer information:

- Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – en avgiftsstudie för år 2014. Avgiftsgruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige.  
[www.nilsholgersson.nu](http://www.nilsholgersson.nu)

## Att göra kalkyler

När man gör kalkyler för att jämföra olika uppvärmningsformer och åtgärder för att spara energi, bör man ta hänsyn både till investeringskostnaden och till driftskostnaden. En metod är att använda en förenklad analys av livscykelkostnaden (LCC) för de aktuella alternativen, en annan metod är att räkna ut investeringens återbetalningstid (pay-off), dvs. hur lång tid det tar innan en investering är återbetald. Eftersom energipriserna har stor betydelse för kalkylens utfall kan det vara bra att göra en kalkyl med dagens energipriser och jämförande kalkyler med något högre respektive lägre energipriser. Detta kallas att göra en känslighetsanalys. Framförallt för större investeringar kan det vara bra att bilda sig en uppfattning om hur känslig kalkylen är för förändringar i energipriserna.

### Mer information:

- Smart energiupphandling – Tips och råd, Fastighetsbranschens Utvecklingsforum, 2006

## Investera själv eller

## överlåta åt en leverantör?

Det vanligaste är att bostadsrättsföreningen äger och driver sin fastighets tekniska system i egen regi, även om man handlar upp tjänster för drift och underhåll.

Det finns även leverantörer som gör mer långtgående åtaganden i kundens anläggningar t.ex. färdig-värmelösningar,

### EXEMPEL PÅ KALKYL FÖR ATT BYTE AV OLJEPANNA MOT PELLETSPANNA (PAY-OFF-METODEN)

|                                                                                  | Idag                       | Med ny pelletspanna                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Köpt energi                                                                      | Olja 50 m <sup>3</sup> /år | Pellets 94 ton/år<br>Olja 5 m <sup>3</sup> /år |
| Energikostnad<br>Oljepris: 13 300 kr/m <sup>3</sup><br>Pelletspris: 2 700 kr/ton | 665 000 kr/år              | ca 320 000 kr/år                               |
| Underhållskostnader                                                              | 20 000 kr/år               | 40 000 kr/år                                   |
| Totalkostnad                                                                     | 685 000 kr/år              | 360 000 kr/år                                  |
| Besparing                                                                        |                            | 325 000 kr/år                                  |
| Investeringskostnad                                                              |                            | 1 125 000 kr                                   |
| Återbetalningstid                                                                |                            | 3,5 år                                         |

**Tabell 8.** För utrustning med långa drifttider har investeringskostnaden ofta en liten betydelse i förhållande till driftskostnaderna. Det är därför viktigt att inte bara titta på investeringskostnaden utan se till de totala kostnaderna under produktens livslängd, de så kallade livscykelkostnaderna. Nedan följer ett exempel på hur man kan ställa upp en kalkyl där man tar hänsyn till livscykelkostnader på ett enkelt sätt.

### EXEMPEL PÅ KALKYL FÖR LÅGENERGILAMPOR JÄMFÖRT MED LED-LAMPOR (FÖRENKLAD LIVSCYKELKOSTNAD)

|                                     | Lågenergilampor<br>20 st på 15 W     | LED-lampor<br>20 st på 7W            |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Köpt energi<br>Drifttid: 30 000 h   | 9 000 kWh                            | 4 200 kWh                            |
| Energikostnad<br>Elpris: 1,4 kr/kWh | 12 600 kr                            | 5 880 kr                             |
| Underhållskostnader                 | 6000 kr*                             | 4000 kr*                             |
| Energi- och underhållskostnad       | 18 600 kr                            | 9 880 kr                             |
| Investeringskostnad                 | 2 400 kr<br>(20 st 3 ggr à 40 kr/st) | 3 600 kr<br>(20 st 2 ggr à 90 kr/st) |
| Livscykelkostnad                    | 21 000 kr                            | 13 480 kr                            |

**Tabell 9.** Kalkylperioden är 2 år, vilket är den beräknade livslängden för lågenergilamporna om drifttiden antas vara 5 000 timmar per år. Livslängden för glödlamporna antas vara 1 000 timmar vilket innebär att man totalt behöver 200 st glödlampor under kalkylperioden.\* Kostnaden per lampbyte har sats till 100 kr.

läs mer om detta i kapitel 3. Ett sätt att arbeta för minskad energianvändning är att teckna avtal med ett företag som garanterar en viss besparing på den investering som man gör. Metoden brukar kallas EPC, Energy Performance Contracting, och går ut på att man använder uppskattade framtida energibesparingar för att finansiera de investeringar som behövs för att effektivisera en fastighet. Fördelarna för fastighetsägaren är främst att effektiviseringsarbetet sker av sakkunniga och att man minskar den ekonomiska risken som stora investeringar kan medföra. Företaget (entreprenören) och bostads-

rättsföreningen delar på vinsten från den framtida energibesparingen.

### Bidrag

ROT-avdrag är en skattereduktion för byggarbeten i bostäder. Det är enbart bostadsrättsinnehavaren som har rätt till ROT-avdrag, inte bostadsrättsföreningen. Skattereduktionen erhålls redan vid köpet av en åtgärd.

#### Mer information:

- [www.boverket.se](http://www.boverket.se)
- [www.skatteverket.se](http://www.skatteverket.se)
- Länsstyrelserna – [www.lst.se](http://www.lst.se)

---

## KÄLLHÄNVISNINGAR

1. Uppgifter enligt utredning till Energimyndigheten, Typhuskatalogen 2001, K-Konsult Energi Stockholm AB.
2. Lag (2014:267) om energimätning i byggnader, Sveriges riksdag 2014.
3. *Effektiva kranar spar energi* – faktablad, ET2006:19, Energimyndigheten.
4. *Håll koll på energin – det lönar sig*. HSB Riksförbund.
5. *Energieffektiva hissar och rulltrappor*, ET2005:32, Energimyndigheten.
6. *Gemensam värme*, K-Konsult Energi Stockholm AB, 2002.
7. *Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse*, Lars André, 2001.
8. *Värme i villan*, ET2009:04, Energimyndigheten
9. Stadsgas är ett gasformigt bränsle som distribueras i rörledningar till fastigheter och lokaler.
10. Uppgifter från energirådgivningens hemsida 2014, [www.energiradgivningen.se](http://www.energiradgivningen.se)
11. Intergovernmental Panel on Climate Change, [www.ipcc.ch](http://www.ipcc.ch), 2013.
12. Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – en avgiftsstudie för år 2009. Avgiftsgruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige.



#### **ADRESSER**

Energikontoret i Stockholms län  
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)  
Box 38145, 100 64 Stockholm  
Besöksadress: "Fatburen", Södermalmsallén 36  
E-post: [info@ksl.se](mailto:info@ksl.se)  
Tel: 08-615 94 00  
Fax: 08-615 94 94

Energimyndigheten  
Box 310, 631 04 Eskilstuna  
Besöksadress: Kungsgatan 43  
E-post: [registrator@energimyndigheten.se](mailto:registrator@energimyndigheten.se)  
Tel: 016-544 20 00  
Fax: 016-544 20 99

**BRF Energieffektiv** är en handbok för bostadsrättsföreningar i flerbostadshus och mindre fastighetsägare som vill minska energikostnaderna och miljöpåverkan från sin energianvändning.

Ring energi- och klimatrådgivaren i din kommun och få kostnadsfri rådgivning om byte av värmesystem och energieffektiva åtgärder!

**energi  
& klimat**  
rådgivningen

Opartisk och kostnadsfri  
rådgivning från din kommun.

Fråga rådgivarna 08-29 11 29  
[www.energiradgivningen.se](http://www.energiradgivningen.se)